

Module 1

Physiologie

Flashcards & QRM — Fichier généré

Canaux ioniques

QRM D'ENTRAÎNEMENT — SUJET

100 questions réparties en 5 séries de 20 (5 propositions indépendantes a à e)

SÉRIE 1 — SUJET

Canaux ioniques

1) Concernant les canaux ioniques :

- a) Les canaux ioniques peuvent avoir une sensibilité aux hormones et aux neurotransmetteurs.
- b) Le sodium (Na^+) est le principal cation intracellulaire, à une concentration de 100 mM.
- c) Le co-transporteur Na^+ /glucose permet la sortie de glucose hors de la cellule.
- d) L'état de phosphorylation d'un canal ionique peut être modifié par une kinase (phosphorylation) ou une phosphatase (déphosphorylation).
- e) La diffusion simple correspond exclusivement à un transport via des protéines transporteuses spécifiques.

2) Au cours d'une perfusion mal réglée, un patient reçoit une quantité excessive de chlorure de potassium (KCl) par voie intraveineuse.

- a) Cette injection de KCl est totalement sans effet sur le gradient de K^+ des cellules excitables du patient.
- b) Les neurones du patient sont protégés de cet effet grâce à la barrière hémato-encéphalique.
- c) Cette atténuation du gradient de K^+ entraîne une atténuation voire une suppression du potentiel de repos des cellules excitables non protégées.
- d) Sans potentiel de repos correctement établi, un nouveau potentiel d'action peut toujours être généré normalement dans ces cellules.
- e) Cette injection de KCl peut provoquer la mort du patient par arrêt cardiaque.

3) Chez un sujet sain, une baisse de la pression artérielle est détectée par des mécanorécepteurs sensibles à la tension mécanique de la paroi vasculaire.

- a) Ces mécanorécepteurs sont des canaux ioniques qui s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- b) Ces mécanorécepteurs participent à la détection des variations de pression artérielle et à sa régulation.
- c) Ces mécanorécepteurs s'ouvrent en réalité selon la valeur du potentiel électrique, comme les canaux voltage-dépendants.
- d) Comme tout canal ionique, ces mécanorécepteurs assurent en réalité un transport ionique actif, nécessitant de l'ATP.
- e) L'ouverture de ces mécanorécepteurs ne participe en aucune façon à l'existence du potentiel transmembranaire.

4) Concernant les techniques d'exploration des canaux ioniques :

- a) Dans la configuration « cellule attachée » du patch clamp, le milieu interne de la cellule est conservé et la méthode est non invasive.
- b) L'électroencéphalogramme (EEG) enregistre l'activité électrique du cœur, à l'échelle du corps entier.
- c) L'électrocardiogramme (ECG) enregistre l'activité électrique du cœur, à l'échelle du corps entier.
- d) Dans l'état « ouvert et inactif » d'un canal ionique, la porte d'activation est fermée et la porte d'inactivation est ouverte.
- e) Dans l'état « fermé activable » d'un canal ionique, le canal peut passer à l'état ouvert suite à un stimulus.

SÉRIE 1 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

5) Concernant les canaux ioniques :

- a) Les cellules excitables sont les neurones, les cellules musculaires et les cellules glandulaires.
- b) La propagation du signal de cellule à cellule se fait grâce aux jonctions intercellulaires, par exemple les synapses.
- c) Parmi les facteurs intracellulaires de régulation des canaux ioniques figurent H^+ , Ca^{2+} et l'ATP.
- d) Le récepteur nicotinique à l'acétylcholine est un exemple de canal-récepteur.
- e) Les mécanorécepteurs s'ouvrent selon la valeur du potentiel électrique.

6) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Les mécanorécepteurs n'ont aucun rôle dans la détection ni la régulation de la pression artérielle.
- b) Le gradient de potentiel pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel.
- c) Les canaux voltage-dépendants s'ouvrent selon la valeur du potentiel, comme les canaux Na^+ .
- d) Un canal ionique n'est muni que d'une seule porte, la porte d'activation.
- e) La sélectivité d'un canal ionique est garantie par une taille de pore proche de celle de l'ion transporté.

7) Concernant les canaux ioniques :

- a) Le gradient de concentration pousse un ion vers le compartiment où sa concentration est la plus élevée.
- b) Quand le gradient chimique et le gradient électrique d'un ion s'équilibrent, la diffusion de cet ion s'accélère.
- c) La période réfractaire n'est pas visible dans tous les types cellulaires excitables.
- d) Le potentiel gradué a une période réfractaire absolue, tout comme le potentiel d'action.
- e) Lors de la phase ascendante (dépolarisation) du PA neuronal, si le seuil d'excitabilité est atteint, il y a une ouverture massive des canaux Na^+ et une entrée massive de Na^+ .

8) Concernant le potentiel d'action neuronal :

- a) Lors de la phase descendante (repolarisation) du PA neuronal, les canaux Na^+ s'inactivent et des canaux K^+ s'activent, entraînant une sortie de K^+ .
- b) Une sortie d'ions positifs hors de la cellule provoque une augmentation du potentiel, appelée hyperpolarisation.
- c) Au niveau du cœur, la transmission de l'information est nécessaire pour assurer une contraction régulière, homogène et structurée.
- d) La conduction du potentiel d'action le long des fibres myélinisées est environ 50 fois plus rapide que le long des fibres non myélinisées.
- e) Au niveau du système nerveux, la transmission de l'information sert uniquement à distribuer l'information, sans l'intégrer.

9) Un potentiel gradué de type pace maker est enregistré au niveau d'une cellule dont la membrane est spécialisée dans la réponse à un stimulus local.

- a) Ce potentiel de pace maker est un exemple de potentiel gradué.
- b) Son amplitude est fixe, quelle que soit l'intensité du stimulus déclenchant.
- c) Ce potentiel gradué ne peut en aucun cas se sommer avec un autre potentiel gradué survenant à proximité.
- d) Contrairement à un potentiel d'action, ce potentiel gradué n'a pas de période réfractaire.
- e) Si ce potentiel atteignait le seuil d'excitabilité, il ne pourrait jamais déclencher l'ouverture massive de canaux Na^+ voltage-dépendants.

SÉRIE 1 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

10) Un signal électrique est enregistré au niveau d'une cellule dont la membrane est spécialisée dans la réponse à un événement déclenchant, de type potentiel de pace maker.

- a) Ce potentiel de pace maker est un exemple de potentiel gradué.
- b) Son amplitude est fixe, quelle que soit l'intensité du stimulus déclenchant.
- c) Ce potentiel gradué ne peut en aucun cas se sommer avec un autre potentiel gradué survenant à proximité.
- d) Contrairement à un potentiel d'action, ce potentiel gradué n'a pas de période réfractaire.
- e) Si ce potentiel atteignait le seuil d'excitabilité, il ne pourrait jamais déclencher l'ouverture massive de canaux Na^+ voltage-dépendants.

11) Un patient atteint de sclérose en plaques présente des plaques de démyélinisation sur plusieurs fibres nerveuses myélinisées.

- a) Chez ce patient, la conduction du potentiel d'action le long des fibres démyélinisées est impactée par la dégradation de la myéline.
- b) Avant l'atteinte, la conduction du potentiel d'action le long de ces fibres myélinisées était contiguë, de proche en proche, comme dans une fibre non myélinisée.
- c) Les canaux ioniques responsables du potentiel d'action sont situés au niveau des nœuds de Ranvier des fibres myélinisées.
- d) Avant l'atteinte, la conduction le long de ces fibres myélinisées était environ 50 fois plus lente que le long d'une fibre non myélinisée.
- e) Le codage de l'information en fréquence, qui dépend notamment de la vitesse de conduction, peut être affecté par cette atteinte de la myéline.

12) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) L'inconvénient de la configuration « cellule attachée » du patch clamp est la destruction immédiate du canal étudié.
- b) Dans l'état « ouvert et inactif » d'un canal ionique, la porte d'activation est ouverte et la porte d'inactivation est fermée.
- c) La configuration « cellule détachée, face interne vers le dehors » du patch clamp permet d'étudier la régulation intracellulaire d'un canal, avec un milieu interne parfaitement contrôlé.
- d) L'électrocardiogramme (ECG) enregistre l'activité électrique des muscles squelettiques, à l'échelle du corps entier.
- e) L'état « ouvert et actif » d'un canal ionique, avec ses 2 portes ouvertes, est le seul état permettant le passage des ions.

13) Au niveau d'une cellule spécialisée, un potentiel de pace maker est enregistré en réponse à un événement déclenchant local.

- a) Ce potentiel de pace maker est un exemple de potentiel gradué.
- b) Son amplitude est fixe, quelle que soit l'intensité du stimulus déclenchant.
- c) Ce potentiel gradué ne peut en aucun cas se sommer avec un autre potentiel gradué survenant à proximité.
- d) Contrairement à un potentiel d'action, ce potentiel gradué n'a pas de période réfractaire.
- e) Si ce potentiel atteignait le seuil d'excitabilité, il ne pourrait jamais déclencher l'ouverture massive de canaux Na^+ voltage-dépendants.

SÉRIE 1 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

14) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) L'information est un signal électrique pour les cellules excitables.
- b) L'origine du potentiel de membrane est une répartition hétérogène des charges de part et d'autre de la membrane.
- c) Les protéines de la membrane plasmique n'assurent que la fonction de transport, aucune autre fonction.
- d) L'échangeur Na^+/H^+ permet l'entrée de Na^+ dans la cellule et la sortie de H^+ .
- e) Un potentiel d'action correspond au renversement de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane.

15) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Les canaux ioniques n'ont aucun rôle dans l'initiation du potentiel d'action ni dans la contraction musculaire.
- b) La sélectivité des canaux ioniques est plus ou moins importante selon le canal.
- c) Le transport ionique assuré par un canal ionique est un transport passif, qui ne nécessite pas d'énergie.
- d) Le temps de diffusion d'un ion est proportionnel au carré de la distance à parcourir.
- e) Les canaux ioniques participent à l'asymétrie de distribution des ions, c'est-à-dire à l'existence du potentiel transmembranaire.

16) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Les canaux ioniques sont un exemple de transport passif facilité.
- b) La période réfractaire absolue est la durée pendant laquelle un nouveau potentiel d'action peut être généré avec une amplitude augmentée.
- c) Le potentiel membranaire à l'équilibre d'un ion est appelé potentiel d'équilibre de l'ion (E_{ion}).
- d) Le gradient de potentiel pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel.
- e) Une entrée d'ions positifs dans la cellule provoque une augmentation du potentiel, appelée dépolarisation.

17) Concernant la diffusion d'un ion à travers un canal ionique :

- a) Plus la masse moléculaire d'un ion est élevée, plus son déplacement (sa diffusion) est faible.
- b) La diffusion d'un ion à travers un canal ionique est due exclusivement à la température ambiante.
- c) La membrane plasmique sépare le noyau cellulaire du reste du cytoplasme.
- d) L'inconvénient de la configuration « cellule attachée » du patch clamp est la destruction immédiate du canal étudié.
- e) La configuration « cellule détachée, face interne vers le dehors » du patch clamp permet d'étudier la régulation intracellulaire d'un canal, avec un milieu interne parfaitement contrôlé.

18) Concernant les canaux ioniques :

- a) L'électromyogramme permet d'étudier l'activité électrique du cerveau, au niveau de l'enregistrement d'un nerf.
- b) Lors de l'hyperpolarisation, 4^e phase du PA neuronal, tous les canaux K^+ sont ouverts, ce qui correspond à la période réfractaire.
- c) Au repos, dans le potentiel d'action neuronal, les canaux de fuite K^+ sont ouverts et $V_m = E_{\text{K}^+}$.
- d) La technique du patch clamp est une technique d'enregistrement corps entier, ne nécessitant pas de pipette.
- e) Un inconvénient partagé par plusieurs configurations du patch clamp est la perte de facteurs de régulation du canal.

SÉRIE 1 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

19) Concernant les canaux ioniques :

- a) Le potentiel de membrane au repos est dû à une répartition ionique asymétrique entre les milieux intra- et extracellulaire.
- b) La pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à l'homogénéisation complète de la distribution des cations.
- c) L'électroneutralité des solutions IC et EC signifie que la membrane elle-même ne porte jamais aucune charge accumulée.
- d) La configuration « cellule détachée, face externe vers le dehors » du patch clamp permet de déterminer l'affinité d'un agoniste pour le récepteur et la sélectivité ionique.
- e) La configuration « cellule entière » du patch clamp permet d'enregistrer les courants de toute la cellule, avec les milieux externe et interne bien contrôlés.

20) Concernant la structure et les états d'un canal ionique :

- a) La variation de perméabilité d'un canal ionique reflète la proportion de canaux ouverts sur le nombre total de canaux.
- b) Selon l'équilibre de Gibbs-Donnan, $[\text{Cl}^-]_i \times [\text{K}^+]_i = [\text{Cl}^-]_e \times [\text{K}^+]_e$.
- c) La valeur du potentiel de membrane au repos se situe entre -75 et -100 mV.
- d) Une injection de KCl entraîne une atténuation voire une disparition du gradient de K^+ , sauf dans les neurones qui sont protégés par la barrière hémato-encéphalique.
- e) Un canal ionique est une protéine transmembranaire intrinsèque, polymère de polypeptides en hélice α .

SÉRIE 2 — SUJET

Canaux ioniques

1) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a) Le récepteur nicotinique à l'acétylcholine est un exemple de canal-récepteur.
- b) Les canaux chimio-dépendants s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- c) L'équilibre osmotique entre LIC et LEC évite des mouvements d'eau responsables de dysfonctionnements graves comme la turgescence ou la plasmolyse.
- d) Le potentiel de membrane au repos se caractérise par une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire.
- e) L'équilibre de Gibbs-Donnan est dû à la distribution asymétrique des anions et à l'équilibre entre gradients chimiques et électriques.

2) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) L'origine du potentiel de membrane est une répartition parfaitement homogène des charges de part et d'autre de la membrane.
- b) Les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand, comme les neurotransmetteurs.
- c) L'information est un signal électrique pour les cellules excitables.
- d) Les mécanorécepteurs n'ont aucun rôle dans la détection ni la régulation de la pression artérielle.
- e) Parmi les facteurs physiques de régulation des canaux ioniques figurent uniquement les hormones circulantes.

3) Concernant la membrane plasmique et les transports membranaires :

- a) Les canaux ioniques sont un exemple de transport passif facilité.
- b) Dans la configuration « cellule attachée » du patch clamp, le milieu interne de la cellule est conservé et la méthode est non invasive.
- c) Le co-transporteur Na^+ /glucose permet la sortie de glucose hors de la cellule.
- d) La configuration « cellule entière » du patch clamp permet d'enregistrer les courants de toute la cellule, avec les milieux externe et interne bien contrôlés.
- e) La configuration « cellule détachée, face externe vers le dehors » du patch clamp ne sert qu'à mesurer le potentiel de repos global de la cellule.

4) Un patient bénéficie, avant un geste chirurgical mineur au niveau du pied, d'une anesthésie locale bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a) Les canaux sodiques bloqués par cet anesthésique sont en réalité des canaux chimio-dépendants, qui s'ouvrent après fixation d'un ligand.
- b) Le blocage de ces canaux Na^+ empêche l'entrée massive de Na^+ qui caractérise la phase de dépolarisation du potentiel d'action.
- c) Ce blocage des canaux Na^+ empêche donc la genèse d'un potentiel d'action dans les fibres nerveuses concernées.
- d) Ce blocage des canaux Na^+ empêche également la phase de repolarisation, qui dépend uniquement de l'entrée de Na^+ .
- e) Le potentiel de repos des fibres nerveuses concernées, qui dépend des canaux de fuite K^+ et non des canaux Na^+ voltage-dépendants, n'est pas directement supprimé par ce blocage.

SÉRIE 2 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

5) Concernant le potentiel de membrane au repos :

- a) Le potentiel de membrane au repos se caractérise par une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire.
- b) Le transport ionique assuré par un canal ionique est un transport actif, qui nécessite de l'ATP.
- c) Le codage de l'information en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction.
- d) La variation de perméabilité d'un canal ionique reflète la proportion de canaux ouverts sur le nombre total de canaux.
- e) Au repos, la membrane est « imperméable » aux ions K^+ , et les gros anions protéinates sont piégés en extracellulaire.

6) Concernant les canaux ioniques :

- a) L'électroneutralité des solutions IC et EC signifie que la membrane elle-même ne porte jamais aucune charge accumulée.
- b) Au niveau du cœur, la transmission de l'information est nécessaire pour assurer une contraction régulière, homogène et structurée.
- c) La propagation du signal de cellule à cellule se fait grâce aux jonctions intercellulaires, par exemple les synapses.
- d) Au niveau du système nerveux, la transmission de l'information sert à recueillir, distribuer et intégrer l'information.
- e) Selon l'équilibre de Gibbs-Donnan, $[Cl^-]_i + [K^+]_i = [Cl^-]_e + [K^+]_e$.

7) Une patiente atteinte de sclérose en plaques présente une atteinte de la myéline de plusieurs fibres nerveuses myélinisées.

- a) Chez ce patient, la conduction du potentiel d'action le long des fibres démyélinisées est impactée par la dégradation de la myéline.
- b) Avant l'atteinte, la conduction du potentiel d'action le long de ces fibres myélinisées était contiguë, de proche en proche, comme dans une fibre non myélinisée.
- c) Les canaux ioniques responsables du potentiel d'action sont situés au niveau des nœuds de Ranvier des fibres myélinisées.
- d) Avant l'atteinte, la conduction le long de ces fibres myélinisées était environ 50 fois plus lente que le long d'une fibre non myélinisée.
- e) Le codage de l'information en fréquence, qui dépend notamment de la vitesse de conduction, peut être affecté par cette atteinte de la myéline.

8) Madame T reçoit, avant une biopsie cutanée, une injection d'anesthésique local bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses de la zone.

- a) Les canaux sodiques bloqués par cet anesthésique sont en réalité des canaux chimio-dépendants, qui s'ouvrent après fixation d'un ligand.
- b) Le blocage de ces canaux Na^+ empêche l'entrée massive de Na^+ qui caractérise la phase de dépolarisation du potentiel d'action.
- c) Ce blocage des canaux Na^+ empêche donc la genèse d'un potentiel d'action dans les fibres nerveuses concernées.
- d) Ce blocage des canaux Na^+ empêche également la phase de repolarisation, qui dépend uniquement de l'entrée de Na^+ .
- e) Le potentiel de repos des fibres nerveuses concernées, qui dépend des canaux de fuite K^+ et non des canaux Na^+ voltage-dépendants, n'est pas directement supprimé par ce blocage.

SÉRIE 2 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

9) Une patiente suivie pour une sclérose en plaques présente une dégradation de la myéline au niveau de plusieurs fibres nerveuses myélinisées.

- a) Chez ce patient, la conduction du potentiel d'action le long des fibres démyélinisées est impactée par la dégradation de la myéline.
- b) Avant l'atteinte, la conduction du potentiel d'action le long de ces fibres myélinisées était contiguë, de proche en proche, comme dans une fibre non myélinisée.
- c) Les canaux ioniques responsables du potentiel d'action sont situés au niveau des nœuds de Ranvier des fibres myélinisées.
- d) Avant l'atteinte, la conduction le long de ces fibres myélinisées était environ 50 fois plus lente que le long d'une fibre non myélinisée.
- e) Le codage de l'information en fréquence, qui dépend notamment de la vitesse de conduction, peut être affecté par cette atteinte de la myéline.

10) Madame R, opérée d'une petite plaie de la main, reçoit une anesthésie locale bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a) Les canaux sodiques bloqués par cet anesthésique sont en réalité des canaux chimio-dépendants, qui s'ouvrent après fixation d'un ligand.
- b) Le blocage de ces canaux Na^+ empêche l'entrée massive de Na^+ qui caractérise la phase de dépolarisation du potentiel d'action.
- c) Ce blocage des canaux Na^+ empêche donc la genèse d'un potentiel d'action dans les fibres nerveuses concernées.
- d) Ce blocage des canaux Na^+ empêche également la phase de repolarisation, qui dépend uniquement de l'entrée de Na^+ .
- e) Le potentiel de repos des fibres nerveuses concernées, qui dépend des canaux de fuite K^+ et non des canaux Na^+ voltage-dépendants, n'est pas directement supprimé par ce blocage.

11) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Un potentiel d'action correspond au maintien inchangé de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane.
- b) L'équilibre de Gibbs-Donnan est dû à la distribution asymétrique des anions et à l'équilibre entre gradients chimiques et électriques.
- c) L'équilibre osmotique entre LIC et LEC favorise volontairement les mouvements d'eau à l'origine de la turgescence et de la plasmolyse.
- d) L'origine du potentiel de membrane est une répartition parfaitement homogène des charges de part et d'autre de la membrane.
- e) Parmi les facteurs intracellulaires de régulation des canaux ioniques figurent H^+ , Ca^{2+} et l'ATP.

12) Concernant les canaux ioniques :

- a) L'information est un signal électrique pour les cellules excitables.
- b) Les protéines de la membrane plasmique n'assurent que la fonction de transport, aucune autre fonction.
- c) Les protéinates (A^-) sont les principaux anions intracellulaires, à une concentration de 102 mM.
- d) L'unité du potentiel de membrane est le Volt.
- e) La conduction du PA le long des fibres myélinisées est contiguë, sans intervention des nœuds de Ranvier.

SÉRIE 2 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

13) Concernant les canaux ioniques :

- a) La sélectivité des canaux ioniques est strictement identique pour tous les canaux ioniques.
- b) La technique du patch clamp permet l'enregistrement cellulaire de l'activité des canaux ioniques, à l'aide d'une pipette en verre reliée à un amplificateur.
- c) Un canal ionique n'est muni que d'une seule porte, la porte d'activation.
- d) L'électromyogramme permet d'étudier l'activité électrique des muscles, au niveau de l'enregistrement d'un nerf.
- e) Aucune configuration du patch clamp ne présente d'inconvénient lié à la perte de facteurs de régulation.

14) À propos des portes et états d'un canal ionique :

- a) La sélectivité d'un canal ionique dépend uniquement de la longueur totale de la protéine, non de la taille du pore.
- b) L'état « ouvert et actif » d'un canal ionique, avec ses 2 portes ouvertes, est le seul état permettant le passage des ions.
- c) Le chlore (Cl^-) est le principal anion extracellulaire, à une concentration de 155 mM.
- d) La pompe Na^+/K^+ ATPase est un exemple de transport passif facilité.
- e) La membrane plasmique est une bicouche de protéines, de nature glucidique.

15) Concernant les canaux ioniques :

- a) Le sodium (Na^+) est le principal cation extracellulaire, à une concentration de 140 mM.
- b) Le potassium (K^+) est le principal cation intracellulaire, à une concentration de 140 mM.
- c) Le chlore (Cl^-) est le principal anion intracellulaire, à une concentration de 102 mM.
- d) L'électroencéphalogramme (EEG) enregistre l'activité électrique du cœur, à l'échelle du corps entier.
- e) La configuration « cellule détachée, face externe vers le dehors » du patch clamp permet de déterminer l'affinité d'un agoniste pour le récepteur et la sélectivité ionique.

16) Concernant la transmission de l'information et le potentiel de membrane :

- a) Au niveau du système nerveux, la transmission de l'information sert à recueillir, distribuer et intégrer l'information.
- b) Au repos, la membrane est « imperméable » aux ions K^+ , et les gros anions protéinates sont piégés en extracellulaire.
- c) Les canaux ioniques participent à l'asymétrie de distribution des ions, c'est-à-dire à l'existence du potentiel transmembranaire.
- d) L'unité du potentiel de membrane est l'Ampère.
- e) La valeur du potentiel de membrane au repos se situe entre -75 et -100 mV.

17) Concernant la structure et les états d'un canal ionique :

- a) La sélectivité des canaux ioniques est plus ou moins importante selon le canal.
- b) Dans l'état « fermé activable » d'un canal ionique, le canal peut passer à l'état ouvert suite à un stimulus.
- c) Les canaux ioniques n'ont aucun rôle dans l'initiation du potentiel d'action ni dans la contraction musculaire.
- d) Un canal ionique est un lipide transmembranaire, polymère d'acides gras en feuillet β .
- e) Les mécanorécepteurs s'ouvrent selon la valeur du potentiel électrique.

SÉRIE 2 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

18) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a) Les canaux ioniques peuvent avoir une sensibilité aux hormones et aux neurotransmetteurs.
- b) Le transport ionique assuré par un canal ionique est un transport passif, qui ne nécessite pas d'énergie.
- c) Parmi les facteurs physiques de régulation des canaux ioniques figurent le potentiel électrique et la tension membranaire.
- d) La diffusion d'un ion à travers un canal ionique est due exclusivement à la température ambiante.
- e) Un canal ionique est muni de 2 portes : une porte d'activation et une porte d'inactivation.

19) Chez un sujet sain, la régulation de la pression artérielle fait intervenir des canaux mécanorécepteurs situés au niveau vasculaire.

- a) Ces mécanorécepteurs sont des canaux ioniques qui s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- b) Ces mécanorécepteurs participent à la détection des variations de pression artérielle et à sa régulation.
- c) Ces mécanorécepteurs s'ouvrent en réalité selon la valeur du potentiel électrique, comme les canaux voltage-dépendants.
- d) Comme tout canal ionique, ces mécanorécepteurs assurent en réalité un transport ionique actif, nécessitant de l'ATP.
- e) L'ouverture de ces mécanorécepteurs ne participe en aucune façon à l'existence du potentiel transmembranaire.

20) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Un potentiel d'action correspond au renversement de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane.
- b) Le potentiel gradué a une amplitude fixe et une conduction unidirectionnelle sans décrétement.
- c) Les cellules excitables sont les neurones, les cellules musculaires et les cellules glandulaires.
- d) Le potentiel d'action se conduit en sens unique, sans décrétement, et répond au principe du tout ou rien.
- e) L'unité du potentiel de membrane est le Volt.

SÉRIE 3 — SUJET

Canaux ioniques

1) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a) Les mécanorécepteurs n'ont aucun rôle dans la détection ni la régulation de la pression artérielle.
- b) L'équilibre de Gibbs-Donnan est dû à la distribution parfaitement symétrique des cations et à l'absence de tout gradient électrique.
- c) Au repos, la membrane est « imperméable » aux ions K^+ , et les gros anions protéinates sont piégés en extracellulaire.
- d) Les canaux ioniques participent à l'asymétrie de distribution des ions, c'est-à-dire à l'existence du potentiel transmembranaire.
- e) Les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.

2) Monsieur L, avant une suture au niveau du cuir chevelu, reçoit une injection d'anesthésique local bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a) Les canaux sodiques bloqués par cet anesthésique sont en réalité des canaux chimio-dépendants, qui s'ouvrent après fixation d'un ligand.
- b) Le blocage de ces canaux Na^+ empêche l'entrée massive de Na^+ qui caractérise la phase de dépolarisation du potentiel d'action.
- c) Ce blocage des canaux Na^+ empêche donc la genèse d'un potentiel d'action dans les fibres nerveuses concernées.
- d) Ce blocage des canaux Na^+ empêche également la phase de repolarisation, qui dépend uniquement de l'entrée de Na^+ .
- e) Le potentiel de repos des fibres nerveuses concernées, qui dépend des canaux de fuite K^+ et non des canaux Na^+ voltage-dépendants, n'est pas directement supprimé par ce blocage.

3) Un patient reçoit, suite à une erreur de prescription, une injection intraveineuse massive de chlorure de potassium (KCl).

- a) Cette injection de KCl est totalement sans effet sur le gradient de K^+ des cellules excitables du patient.
- b) Les neurones du patient sont protégés de cet effet grâce à la barrière hémato-encéphalique.
- c) Cette atténuation du gradient de K^+ entraîne une atténuation voire une suppression du potentiel de repos des cellules excitables non protégées.
- d) Sans potentiel de repos correctement établi, un nouveau potentiel d'action peut toujours être généré normalement dans ces cellules.
- e) Cette injection de KCl peut provoquer la mort du patient par arrêt cardiaque.

4) Par erreur d'administration, un patient reçoit une injection intraveineuse rapide et massive de chlorure de potassium (KCl).

- a) Cette injection de KCl est totalement sans effet sur le gradient de K^+ des cellules excitables du patient.
- b) Les neurones du patient sont protégés de cet effet grâce à la barrière hémato-encéphalique.
- c) Cette atténuation du gradient de K^+ entraîne une atténuation voire une suppression du potentiel de repos des cellules excitables non protégées.
- d) Sans potentiel de repos correctement établi, un nouveau potentiel d'action peut toujours être généré normalement dans ces cellules.
- e) Cette injection de KCl peut provoquer la mort du patient par arrêt cardiaque.

SÉRIE 3 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

5) À propos des types de transport à travers la membrane plasmique :

- a) La pompe Na^+/K^+ ATPase est un exemple de transport actif primaire.
- b) Les mécanorécepteurs n'ont aucun rôle dans la détection ni la régulation de la pression artérielle.
- c) La membrane plasmique est une bicouche de phospholipides, de nature lipidique.
- d) Les canaux voltage-dépendants s'ouvrent selon la fixation d'un ligand, comme les canaux Na^+ .
- e) L'état de phosphorylation d'un canal ionique ne peut être modifié que par une kinase, jamais par une phosphatase.

6) Chez un patient atteint de sclérose en plaques, la myéline de certaines fibres nerveuses myélinisées est dégradée par la maladie.

- a) Chez ce patient, la conduction du potentiel d'action le long des fibres démyélinisées est impactée par la dégradation de la myéline.
- b) Avant l'atteinte, la conduction du potentiel d'action le long de ces fibres myélinisées était contiguë, de proche en proche, comme dans une fibre non myélinisée.
- c) Les canaux ioniques responsables du potentiel d'action sont situés au niveau des nœuds de Ranvier des fibres myélinisées.
- d) Avant l'atteinte, la conduction le long de ces fibres myélinisées était environ 50 fois plus lente que le long d'une fibre non myélinisée.
- e) Le codage de l'information en fréquence, qui dépend notamment de la vitesse de conduction, peut être affecté par cette atteinte de la myéline.

7) À propos de la genèse du potentiel de repos :

- a) Le potentiel de membrane au repos est dû à une répartition ionique asymétrique entre les milieux intra- et extracellulaire.
- b) La pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à l'homogénéisation complète de la distribution des cations.
- c) L'information est un signal électrique pour les cellules excitables.
- d) Une injection de KCl entraîne une atténuation voire une disparition du gradient de K^+ , sauf dans les neurones qui sont protégés par la barrière hémato-encéphalique.
- e) Au niveau du cœur, la transmission de l'information est nécessaire pour assurer une contraction régulière, homogène et structurée.

8) Un patient reçoit, avant la pose d'un cathéter, une anesthésie locale bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a) Les canaux sodiques bloqués par cet anesthésique sont en réalité des canaux chimio-dépendants, qui s'ouvrent après fixation d'un ligand.
- b) Le blocage de ces canaux Na^+ empêche l'entrée massive de Na^+ qui caractérise la phase de dépolarisation du potentiel d'action.
- c) Ce blocage des canaux Na^+ empêche donc la genèse d'un potentiel d'action dans les fibres nerveuses concernées.
- d) Ce blocage des canaux Na^+ empêche également la phase de repolarisation, qui dépend uniquement de l'entrée de Na^+ .
- e) Le potentiel de repos des fibres nerveuses concernées, qui dépend des canaux de fuite K^+ et non des canaux Na^+ voltage-dépendants, n'est pas directement supprimé par ce blocage.

SÉRIE 3 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

9) Concernant les canaux ioniques :

- a) L'électroencéphalogramme (EEG) enregistre l'activité électrique du cœur, à l'échelle du corps entier.
- b) Le gradient de potentiel pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel.
- c) L'électromyogramme permet d'étudier l'activité électrique du cerveau, au niveau de l'enregistrement d'un nerf.
- d) Le gradient de concentration pousse un ion vers le compartiment où sa concentration est la plus élevée.
- e) L'inconvénient de la configuration « cellule attachée » du patch clamp est la destruction immédiate du canal étudié.

10) À propos des portes et états d'un canal ionique :

- a) L'état « ouvert et actif » d'un canal ionique, avec ses 2 portes ouvertes, est le seul état permettant le passage des ions.
- b) La membrane plasmique sépare le noyau cellulaire du reste du cytoplasme.
- c) Dans l'état « fermé activable » d'un canal ionique, le canal peut passer à l'état ouvert suite à un stimulus.
- d) Les protéinates (A^-) sont le principal anion extracellulaire, à une concentration de 155 mM.
- e) Un canal ionique est une protéine transmembranaire intrinsèque, polymère de polypeptides en hélice α .

11) Concernant les canaux ioniques :

- a) L'origine du potentiel de membrane est une répartition parfaitement homogène des charges de part et d'autre de la membrane.
- b) Le gradient de potentiel pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel.
- c) L'unité du potentiel de membrane est le Volt.
- d) La propagation du signal de cellule à cellule se fait uniquement par diffusion libre dans le liquide extracellulaire.
- e) Plus la masse moléculaire d'un ion est élevée, plus son déplacement (sa diffusion) est faible.

12) À propos de la technique du patch clamp :

- a) La configuration « cellule détachée, face interne vers le dehors » du patch clamp permet d'étudier la sélectivité ionique, avec un milieu externe parfaitement contrôlé.
- b) Le gradient de potentiel pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel.
- c) La diffusion d'un ion à travers un canal ionique est due exclusivement à la température ambiante.
- d) Le gradient de concentration pousse un ion vers le compartiment où sa concentration est la plus faible.
- e) Dans la configuration « cellule attachée » du patch clamp, le milieu interne de la cellule est totalement contrôlé par l'expérimentateur.

13) À propos des signaux électriques et de la propagation du potentiel d'action :

- a) Le potentiel gradué a une période réfractaire absolue, tout comme le potentiel d'action.
- b) Le récepteur nicotinique à l'acétylcholine est un exemple de canal-récepteur.
- c) Lors de l'hyperpolarisation, 4^e phase du PA neuronal, tous les canaux Na^+ sont ouverts, ce qui correspond à la phase de dépolarisation.
- d) Parmi les facteurs intracellulaires de régulation des canaux ioniques figurent uniquement le glucose et l'oxygène.
- e) Les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand, comme les neurotransmetteurs.

SÉRIE 3 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

14) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a) Les canaux ioniques peuvent avoir une sensibilité aux hormones et aux neurotransmetteurs.
- b) Les mécanorécepteurs s'ouvrent selon la valeur du potentiel électrique.
- c) Les cellules excitables sont les neurones, les cellules musculaires et les cellules glandulaires.
- d) Au niveau du cœur, la transmission de l'information est nécessaire pour assurer une contraction régulière, homogène et structurée.
- e) La propagation du signal de cellule à cellule se fait uniquement par diffusion libre dans le liquide extracellulaire.

15) Concernant les canaux ioniques :

- a) La sélectivité d'un canal ionique est garantie par une taille de pore proche de celle de l'ion transporté.
- b) Dans l'état « ouvert et inactif » d'un canal ionique, la porte d'activation est ouverte et la porte d'inactivation est fermée.
- c) La variation de perméabilité d'un canal ionique est totalement indépendante du nombre de canaux effectivement ouverts.
- d) Le temps de diffusion d'un ion est inversement proportionnel à la distance à parcourir.
- e) Plus la masse moléculaire d'un ion est élevée, plus son déplacement (sa diffusion) est faible.

16) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a) L'état de phosphorylation d'un canal ionique peut être modifié par une kinase (phosphorylation) ou une phosphatase (déphosphorylation).
- b) Le potentiel membranaire à l'équilibre d'un ion est appelé potentiel de repos absolu, identique pour tous les ions.
- c) Les canaux ioniques participent à l'asymétrie de distribution des ions, c'est-à-dire à l'existence du potentiel transmembranaire.
- d) Quand le gradient chimique et le gradient électrique d'un ion s'équilibrent, la diffusion de cet ion s'accélère.
- e) Le gradient de concentration pousse un ion vers le compartiment où sa concentration est la plus faible.

17) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Parmi les facteurs physiques de régulation des canaux ioniques figurent uniquement les hormones circulantes.
- b) Les canaux ioniques participent aux phénomènes d'excitabilité cellulaire, comme l'initiation et la propagation du potentiel d'action, et la contraction.
- c) La sélectivité des canaux ioniques est plus ou moins importante selon le canal.
- d) L'état « fermé et inactif » d'un canal ionique est l'état qui permet le passage des ions.
- e) Parmi les facteurs physiques de régulation des canaux ioniques figurent le potentiel électrique et la tension membranaire.

18) Une équipe de recherche souhaite déterminer la sélectivité ionique d'un canal, en contrôlant parfaitement le milieu externe de la membrane.

- a) Pour ce but, la configuration « cellule détachée, face externe vers le dehors » est adaptée, car elle offre un milieu externe parfaitement contrôlé.
- b) Cette configuration est obtenue par un simple contact de la pipette avec la membrane, sans aspiration ni retrait.
- c) Cette configuration est facile à obtenir et ne présente aucun inconvénient.
- d) Cette même configuration permet aussi de déterminer l'affinité d'un agoniste pour le récepteur.
- e) Le patch clamp utilise dans tous les cas une pipette en verre remplie d'une solution conductrice, connectée à un amplificateur.

SÉRIE 3 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

19) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Quand le gradient chimique et le gradient électrique d'un ion s'équilibrent, la diffusion de cet ion s'arrête.
- b) Le potentiel membranaire à l'équilibre d'un ion est appelé potentiel d'équilibre de l'ion (E_{ion}).
- c) L'électrocardiogramme (ECG) enregistre l'activité électrique des muscles squelettiques, à l'échelle du corps entier.
- d) Le temps de diffusion d'un ion est proportionnel au carré de la distance à parcourir.
- e) La configuration « cellule entière » du patch clamp permet d'enregistrer les courants de toute la cellule, avec les milieux externe et interne bien contrôlés.

20) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Le gradient de potentiel pousse les anions vers le compartiment de plus faible potentiel, comme les cations.
- b) Le gradient de potentiel pousse les cations vers le compartiment de plus haut potentiel.
- c) Le potentiel d'action a une latence et une amplitude qui varient selon l'intensité du stimulus.
- d) La dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques impacte la conduction du potentiel d'action le long des fibres.
- e) Les canaux voltage-dépendants s'ouvrent selon la fixation d'un ligand, comme les canaux Na^+ .

SÉRIE 4 — SUJET

Canaux ioniques

1) Concernant la diffusion d'un ion à travers un canal ionique :

- a) Plus la masse moléculaire d'un ion est élevée, plus son déplacement (sa diffusion) est faible.
- b) Le potentiel membranaire à l'équilibre d'un ion est appelé potentiel de repos absolu, identique pour tous les ions.
- c) Les canaux ioniques peuvent avoir une sensibilité aux hormones et aux neurotransmetteurs.
- d) Dans l'état « ouvert et inactif » d'un canal ionique, la porte d'activation est fermée et la porte d'inactivation est ouverte.
- e) Parmi les facteurs intracellulaires de régulation des canaux ioniques figurent uniquement le glucose et l'oxygène.

2) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Le potentiel membranaire à l'équilibre d'un ion est appelé potentiel de repos absolu, identique pour tous les ions.
- b) L'état « ouvert et actif » d'un canal ionique, avec ses 2 portes ouvertes, est le seul état permettant le passage des ions.
- c) L'état de phosphorylation d'un canal ionique ne peut être modifié que par une kinase, jamais par une phosphatase.
- d) Les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand, comme les neurotransmetteurs.
- e) La sélectivité des canaux ioniques est plus ou moins importante selon le canal.

3) Concernant les canaux ioniques :

- a) La technique du patch clamp permet l'enregistrement cellulaire de l'activité des canaux ioniques, à l'aide d'une pipette en verre reliée à un amplificateur.
- b) Le temps de diffusion d'un ion est inversement proportionnel à la distance à parcourir.
- c) Quand le gradient chimique et le gradient électrique d'un ion s'équilibrent, la diffusion de cet ion s'accélère.
- d) Le récepteur nicotinique à l'acétylcholine est un exemple de pompe active primaire.
- e) Les canaux ioniques n'ont aucun rôle dans l'initiation du potentiel d'action ni dans la contraction musculaire.

4) À propos des types de transport à travers la membrane plasmique :

- a) Les protéines de la membrane plasmique n'assurent que la fonction de transport, aucune autre fonction.
- b) Le potentiel d'action se conduit en sens unique, sans décrétement, et répond au principe du tout ou rien.
- c) La diffusion simple correspond exclusivement à un transport via des protéines transporteuses spécifiques.
- d) Lors de la phase ascendante (dépolarisation) du PA neuronal, si le seuil d'excitabilité est atteint, il y a une fermeture massive des canaux Na^+ et une sortie massive de Na^+ .
- e) Les canaux ioniques sont un exemple de transport actif primaire, nécessitant de l'ATP.

5) Chez un sujet sain, une augmentation de la pression artérielle est détectée par des mécanorécepteurs situés au niveau de la paroi vasculaire.

- a) Ces mécanorécepteurs sont des canaux ioniques qui s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- b) Ces mécanorécepteurs participent à la détection des variations de pression artérielle et à sa régulation.
- c) Ces mécanorécepteurs s'ouvrent en réalité selon la valeur du potentiel électrique, comme les canaux voltage-dépendants.

- d) Comme tout canal ionique, ces mécanorécepteurs assurent en réalité un transport ionique actif, nécessitant de l'ATP.
- e) L'ouverture de ces mécanorécepteurs ne participe en aucune façon à l'existence du potentiel

SÉRIE 4 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

6) Concernant les canaux ioniques :

- a) Le potentiel gradué a une amplitude fixe et une conduction unidirectionnelle sans décrement.
- b) La conduction du potentiel d'action le long des fibres myélinisées est environ 50 fois plus rapide que le long des fibres non myélinisées.
- c) La valeur du potentiel de membrane au repos se situe entre +75 et +100 mV.
- d) Les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- e) L'équilibre osmotique entre LIC et LEC favorise volontairement les mouvements d'eau à l'origine de la turgescence et de la plasmolyse.

7) Un chercheur souhaite étudier les propriétés d'un canal ionique dans des conditions physiologiques, sans perturber le milieu intracellulaire de la cellule.

- a) Pour ce but, la configuration « cellule attachée » est adaptée, car elle ne perturbe pas le milieu intracellulaire et est non invasive.
- b) Cette configuration s'obtient par retrait de la pipette après aspiration, arrachant un fragment de membrane.
- c) Le signal obtenu dans cette configuration est un courant sous forme de créneau, correspondant à l'ouverture d'un canal.
- d) Cette configuration a pour inconvénient une perte totale des facteurs de régulation du canal étudié.
- e) Le choix entre les différentes configurations du patch clamp dépend du but recherché par l'expérimentateur.

8) Concernant le potentiel d'action neuronal :

- a) Le codage de l'information en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction.
- b) Le potentiel de membrane au repos se caractérise par une positivité intracellulaire et une négativité extracellulaire.
- c) Une injection de KCl entraîne une atténuation voire une disparition du gradient de K^+ dans toutes les cellules excitables, y compris les neurones.
- d) La période réfractaire absolue est la durée pendant laquelle un nouveau potentiel d'action peut être généré avec une amplitude augmentée.
- e) Le potentiel de membrane au repos est dû à une répartition ionique asymétrique entre les milieux intra- et extracellulaire.

9) Concernant la membrane plasmique et les transports membranaires :

- a) Les protéinates (A^-) sont les principaux anions intracellulaires, à une concentration de 102 mM.
- b) La pompe Na^+/K^+ ATPase est un exemple de transport passif facilité.
- c) Les mécanorécepteurs permettent de détecter les variations de pression artérielle et participent à sa régulation.
- d) Les canaux ioniques participent à l'asymétrie de distribution des ions, c'est-à-dire à l'existence du potentiel transmembranaire.
- e) La membrane plasmique sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire.

10) À propos du gradient électrochimique d'un ion :

- a) Le gradient de potentiel pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel.
- b) Les cellules excitables sont les neurones, les cellules musculaires et les cellules glandulaires.
- c) Un potentiel d'action correspond au renversement de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane.
- d) La diffusion d'un ion à travers un canal ionique est due à l'existence d'un gradient électrochimique.
- e) La période réfractaire n'est pas visible dans tous les types cellulaires excitables.

SÉRIE 4 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

11) Concernant la membrane plasmique et les transports membranaires :

- a) Le chlore (Cl^-) est le principal anion extracellulaire, à une concentration de 155 mM.
- b) La membrane plasmique est une bicouche de phospholipides, de nature lipidique.
- c) Le transport ionique assuré par un canal ionique est un transport actif, qui nécessite de l'ATP.
- d) Un canal ionique est une protéine transmembranaire intrinsèque, polymère de polypeptides en hélice α .
- e) Le co-transporteur Na^+ /glucose permet la sortie de glucose hors de la cellule.

12) Un patient présente une poussée de sclérose en plaques avec dégradation de la myéline de fibres nerveuses myélinisées.

- a) Chez ce patient, la conduction du potentiel d'action le long des fibres démyélinisées est impactée par la dégradation de la myéline.
- b) Avant l'atteinte, la conduction du potentiel d'action le long de ces fibres myélinisées était contiguë, de proche en proche, comme dans une fibre non myélinisée.
- c) Les canaux ioniques responsables du potentiel d'action sont situés au niveau des nœuds de Ranvier des fibres myélinisées.
- d) Avant l'atteinte, la conduction le long de ces fibres myélinisées était environ 50 fois plus lente que le long d'une fibre non myélinisée.
- e) Le codage de l'information en fréquence, qui dépend notamment de la vitesse de conduction, peut être affecté par cette atteinte de la myéline.

13) Un potentiel de pace maker, de type potentiel gradué, est enregistré au niveau d'une cellule spécialisée dans la réponse à un événement déclenchant.

- a) Ce potentiel de pace maker est un exemple de potentiel gradué.
- b) Son amplitude est fixe, quelle que soit l'intensité du stimulus déclenchant.
- c) Ce potentiel gradué ne peut en aucun cas se sommer avec un autre potentiel gradué survenant à proximité.
- d) Contrairement à un potentiel d'action, ce potentiel gradué n'a pas de période réfractaire.
- e) Si ce potentiel atteignait le seuil d'excitabilité, il ne pourrait jamais déclencher l'ouverture massive de canaux Na^+ voltage-dépendants.

14) À propos de la technique du patch clamp :

- a) L'inconvénient de la configuration « cellule attachée » du patch clamp est la destruction immédiate du canal étudié.
- b) Les canaux ioniques participent aux phénomènes d'excitabilité cellulaire, comme l'initiation et la propagation du potentiel d'action, et la contraction.
- c) L'électromyogramme permet d'étudier l'activité électrique des muscles, au niveau de l'enregistrement d'un nerf.
- d) Parmi les facteurs physiques de régulation des canaux ioniques figurent uniquement les hormones circulantes.
- e) Les canaux ioniques ne présentent jamais de sensibilité aux hormones ni aux neurotransmetteurs.

15) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Le potassium (K^+) est le principal cation intracellulaire, à une concentration de 100 mM.
- b) La variation de perméabilité d'un canal ionique reflète la proportion de canaux ouverts sur le nombre total de canaux.
- c) L'échangeur Na^+/H^+ permet l'entrée de Na^+ dans la cellule et la sortie de H^+ .
- d) La diffusion simple correspond à un transport à travers les phospholipides de la membrane.
- e) Un canal ionique est muni de 2 portes : une porte d'activation et une porte d'inactivation.

SÉRIE 4 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

16) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a) Les canaux voltage-dépendants s'ouvrent selon la fixation d'un ligand, comme les canaux Na^+ .
- b) Selon l'équilibre de Gibbs-Donnan, $[\text{Cl}^-]_i + [\text{K}^+]_i = [\text{Cl}^-]_e + [\text{K}^+]_e$.
- c) La pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à la distribution asymétrique des cations.
- d) Le gradient de concentration pousse un ion vers le compartiment où sa concentration est la plus élevée.
- e) Les canaux voltage-dépendants s'ouvrent selon la valeur du potentiel, comme les canaux Na^+ .

17) À propos du potentiel de membrane et de sa transmission :

- a) Au niveau du système nerveux, la transmission de l'information sert à recueillir, distribuer et intégrer l'information.
- b) La configuration « cellule détachée, face interne vers le dehors » du patch clamp permet d'étudier la sélectivité ionique, avec un milieu externe parfaitement contrôlé.
- c) Les cellules excitables sont les neurones, les cellules musculaires et les hépatocytes.
- d) Un potentiel d'action correspond au maintien inchangé de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane.
- e) La configuration « cellule détachée, face externe vers le dehors » du patch clamp ne sert qu'à mesurer le potentiel de repos global de la cellule.

18) Concernant les techniques d'exploration des canaux ioniques :

- a) Dans la configuration « cellule attachée » du patch clamp, le milieu interne de la cellule est totalement contrôlé par l'expérimentateur.
- b) La sélectivité d'un canal ionique dépend uniquement de la longueur totale de la protéine, non de la taille du pore.
- c) Dans l'état « ouvert et inactif » d'un canal ionique, la porte d'activation est fermée et la porte d'inactivation est ouverte.
- d) Un inconvénient partagé par plusieurs configurations du patch clamp est la perte de facteurs de régulation du canal.
- e) Dans l'état « fermé activable » d'un canal ionique, le canal peut passer à l'état ouvert suite à un stimulus.

19) Une erreur de dilution conduit à administrer à un patient une dose massive de chlorure de potassium (KCl) en intraveineux.

- a) Cette injection de KCl est totalement sans effet sur le gradient de K^+ des cellules excitables du patient.
- b) Les neurones du patient sont protégés de cet effet grâce à la barrière hémato-encéphalique.
- c) Cette atténuation du gradient de K^+ entraîne une atténuation voire une suppression du potentiel de repos des cellules excitables non protégées.
- d) Sans potentiel de repos correctement établi, un nouveau potentiel d'action peut toujours être généré normalement dans ces cellules.
- e) Cette injection de KCl peut provoquer la mort du patient par arrêt cardiaque.

20) Un chercheur souhaite étudier la régulation intracellulaire d'un canal ionique par des messagers, avec un milieu interne parfaitement contrôlé.

- a) Pour ce but, la configuration « cellule détachée, face interne vers le dehors » est adaptée, car elle offre un milieu interne parfaitement contrôlé.
- b) Cette configuration est obtenue par simple collage de la pipette à la membrane, sans jamais la retirer.
- c) L'inconvénient de cette configuration est la perte de facteur de régulation du canal.
- d) Cette configuration permet également, comme la configuration « cellule attachée », de conserver un milieu interne non perturbé.

SÉRIE 5 — SUJET

Canaux ioniques

1) Concernant les canaux ioniques :

- a) La sélectivité des canaux ioniques est plus ou moins importante selon le canal.
- b) Le potentiel de membrane au repos est dû à une répartition ionique asymétrique entre les milieux intra- et extracellulaire.
- c) La variation de perméabilité d'un canal ionique est totalement indépendante du nombre de canaux effectivement ouverts.
- d) Dans l'état « ouvert et inactif » d'un canal ionique, la porte d'activation est ouverte et la porte d'inactivation est fermée.
- e) La valeur du potentiel de membrane au repos se situe entre -75 et -100 mV.

2) Chez un sujet sain, les mécanorécepteurs vasculaires participent à la détection continue des variations de pression artérielle.

- a) Ces mécanorécepteurs sont des canaux ioniques qui s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- b) Ces mécanorécepteurs participent à la détection des variations de pression artérielle et à sa régulation.
- c) Ces mécanorécepteurs s'ouvrent en réalité selon la valeur du potentiel électrique, comme les canaux voltage-dépendants.
- d) Comme tout canal ionique, ces mécanorécepteurs assurent en réalité un transport ionique actif, nécessitant de l'ATP.
- e) L'ouverture de ces mécanorécepteurs ne participe en aucune façon à l'existence du potentiel transmembranaire.

3) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) L'électroneutralité des solutions IC et EC signifie que la membrane elle-même ne porte jamais aucune charge accumulée.
- b) Un potentiel d'action correspond au maintien inchangé de la répartition des charges de part et d'autre de la membrane.
- c) L'origine du potentiel de membrane est une répartition parfaitement homogène des charges de part et d'autre de la membrane.
- d) Le potentiel de membrane au repos est dû à une répartition ionique asymétrique entre les milieux intra- et extracellulaire.
- e) Quand le gradient chimique et le gradient électrique d'un ion s'équilibrent, la diffusion de cet ion s'accélère.

4) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a) Le récepteur nicotinique à l'acétylcholine est un exemple de canal-récepteur.
- b) Le potentiel de membrane au repos se caractérise par une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire.
- c) L'état de phosphorylation d'un canal ionique ne peut être modifié que par une kinase, jamais par une phosphatase.
- d) La configuration « cellule entière » du patch clamp permet d'enregistrer les courants de toute la cellule, avec les milieux externe et interne bien contrôlés.
- e) L'électroencéphalogramme (EEG) enregistre l'activité électrique du cœur, à l'échelle du corps entier.

SÉRIE 5 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

5) Un chercheur souhaite déterminer l'affinité d'un agoniste pour un récepteur canal, en contrôlant parfaitement le milieu externe.

- a) Pour ce but, la configuration « cellule détachée, face externe vers le dehors » est adaptée.
- b) Cette configuration ne permet en aucun cas de déterminer la sélectivité ionique du canal étudié.
- c) L'avantage de cette configuration est un milieu externe parfaitement contrôlé.
- d) Cette configuration est simple et rapide à obtenir dans tous les cas.
- e) Le choix de cette configuration, comme les autres, dépend du but recherché par l'expérimentateur.

6) Un potentiel de pace maker est enregistré au niveau d'une cellule cardiaque spécialisée dans la réponse à l'événement déclenchant.

- a) Ce potentiel de pace maker est un exemple de potentiel gradué.
- b) Son amplitude est fixe, quelle que soit l'intensité du stimulus déclenchant.
- c) Ce potentiel gradué ne peut en aucun cas se sommer avec un autre potentiel gradué survenant à proximité.
- d) Contrairement à un potentiel d'action, ce potentiel gradué n'a pas de période réfractaire.
- e) Si ce potentiel atteignait le seuil d'excitabilité, il ne pourrait jamais déclencher l'ouverture massive de canaux Na^+ voltage-dépendants.

7) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) Au repos, la membrane est « imperméable » aux ions Na^+ , et les gros anions protéinates sont piégés en intracellulaire.
- b) La sélectivité d'un canal ionique dépend uniquement de la longueur totale de la protéine, non de la taille du pore.
- c) Le transport ionique assuré par un canal ionique est un transport passif, qui ne nécessite pas d'énergie.
- d) Selon l'équilibre de Gibbs-Donnan, $[\text{Cl}^-]_i \times [\text{K}^+]_i = [\text{Cl}^-]_e \times [\text{K}^+]_e$.
- e) La pompe Na^+/K^+ ATPase est un exemple de transport actif primaire.

8) Concernant la transmission de l'information et le potentiel de membrane :

- a) Au niveau du système nerveux, la transmission de l'information sert à recueillir, distribuer et intégrer l'information.
- b) La dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques impacte la conduction du potentiel d'action le long des fibres.
- c) Au repos, dans le potentiel d'action neuronal, les canaux de fuite K^+ sont ouverts et $V_m = E_{\text{K}^+}$.
- d) L'information est un signal électrique pour les cellules excitables.
- e) Une sortie d'ions positifs hors de la cellule provoque une augmentation du potentiel, appelée hyperpolarisation.

9) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) La pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à l'homogénéisation complète de la distribution des cations.
- b) Le potassium (K^+) est le principal cation extracellulaire, à une concentration de 140 mM.
- c) La diffusion simple correspond à un transport à travers les phospholipides de la membrane.
- d) Une injection de KCl entraîne une atténuation voire une disparition du gradient de K^+ , sauf dans les neurones qui sont protégés par la barrière hémato-encéphalique.
- e) Les canaux ioniques sont un exemple de transport passif facilité.

SÉRIE 5 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

10) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a) L'électrocardiogramme (ECG) enregistre l'activité électrique du cœur, à l'échelle du corps entier.
- b) Le gradient de potentiel pousse les anions vers le compartiment de plus faible potentiel, comme les cations.
- c) La conduction du PA le long des fibres myélinisées est contiguë, sans intervention des nœuds de Ranvier.
- d) La diffusion d'un ion à travers un canal ionique est due à l'existence d'un gradient électrochimique.
- e) Le potentiel d'action a une latence et une amplitude qui varient selon l'intensité du stimulus.

11) Chez un sujet sain, une variation de la pression artérielle est détectée par des canaux mécanorécepteurs sensibles à la tension mécanique de la paroi vasculaire.

- a) Ces mécanorécepteurs sont des canaux ioniques qui s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- b) Ces mécanorécepteurs participent à la détection des variations de pression artérielle et à sa régulation.
- c) Ces mécanorécepteurs s'ouvrent en réalité selon la valeur du potentiel électrique, comme les canaux voltage-dépendants.
- d) Comme tout canal ionique, ces mécanorécepteurs assurent en réalité un transport ionique actif, nécessitant de l'ATP.
- e) L'ouverture de ces mécanorécepteurs ne participe en aucune façon à l'existence du potentiel transmembranaire.

12) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a) Parmi les facteurs intracellulaires de régulation des canaux ioniques figurent uniquement le glucose et l'oxygène.
- b) Au niveau du cœur, la transmission de l'information est nécessaire pour assurer une contraction régulière, homogène et structurée.
- c) L'origine du potentiel de membrane est une répartition parfaitement homogène des charges de part et d'autre de la membrane.
- d) Les canaux chimio-dépendants s'ouvrent selon une variation de tension mécanique.
- e) La propagation du signal de cellule à cellule se fait grâce aux jonctions intercellulaires, par exemple les synapses.

13) Concernant la structure et les états d'un canal ionique :

- a) La variation de perméabilité d'un canal ionique est totalement indépendante du nombre de canaux effectivement ouverts.
- b) Plus la masse moléculaire d'un ion est élevée, plus son déplacement (sa diffusion) est faible.
- c) Le gradient de potentiel pousse les cations vers le compartiment de plus haut potentiel.
- d) Un canal ionique est un lipide transmembranaire, polymère d'acides gras en feuillet β .
- e) Un canal ionique est muni de 2 portes : une porte d'activation et une porte d'inactivation.

14) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a) Les canaux voltage-dépendants s'ouvrent selon la fixation d'un ligand, comme les canaux Na^+ .
- b) La propagation du signal de cellule à cellule se fait grâce aux jonctions intercellulaires, par exemple les synapses.

c) Le potentiel d'action se conduit dans les deux sens, avec décrétement, comme le potentiel gradué.

d) Les mécanorécepteurs s'ouvrent selon la valeur du potentiel électrique.

e) Lors de la phase ascendante (dépolarisation) du PA neuronal, si le seuil d'excitabilité est

SÉRIE 5 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

15) À propos du potentiel de membrane et de sa transmission :

- a) Au niveau du cœur, la transmission de l'information est nécessaire pour assurer une contraction régulière, homogène et structurée.
- b) Le potassium (K^+) est le principal cation intracellulaire, à une concentration de 100 mM.
- c) Les protéinates (A^-) sont le principal anion extracellulaire, à une concentration de 155 mM.
- d) La membrane plasmique sépare le noyau cellulaire du reste du cytoplasme.
- e) L'unité du potentiel de membrane est le Volt.

16) Une équipe souhaite enregistrer l'activité électrophysiologique de l'ensemble des canaux et récepteurs d'une cellule entière.

- a) Pour ce but, la configuration « cellule entière » est adaptée, car elle permet d'enregistrer les courants de toute la cellule avec les 2 milieux bien contrôlés.
- b) Cette configuration ne présente aucun inconvénient possible, contrairement aux autres configurations.
- c) Cette configuration ne permet d'étudier qu'un seul canal isolé et non l'ensemble des canaux de la cellule.
- d) Les milieux externe et interne sont bien contrôlés dans cette configuration.
- e) Cette configuration utilise, comme les autres configurations du patch clamp, une pipette en verre reliée à un amplificateur.

17) Concernant les canaux ioniques :

- a) Aucune configuration du patch clamp ne présente d'inconvénient lié à la perte de facteurs de régulation.
- b) L'échangeur Na^+/H^+ permet l'entrée de Na^+ dans la cellule et la sortie de H^+ .
- c) L'électromyogramme permet d'étudier l'activité électrique des muscles, au niveau de l'enregistrement d'un nerf.
- d) La technique du patch clamp permet l'enregistrement cellulaire de l'activité des canaux ioniques, à l'aide d'une pipette en verre reliée à un amplificateur.
- e) Le sodium (Na^+) est le principal cation extracellulaire, à une concentration de 140 mM.

18) Un patient hospitalisé reçoit accidentellement une dose trop élevée de chlorure de potassium (KCl) en intraveineux.

- a) Cette injection de KCl est totalement sans effet sur le gradient de K^+ des cellules excitables du patient.
- b) Les neurones du patient sont protégés de cet effet grâce à la barrière hémato-encéphalique.
- c) Cette atténuation du gradient de K^+ entraîne une atténuation voire une suppression du potentiel de repos des cellules excitables non protégées.
- d) Sans potentiel de repos correctement établi, un nouveau potentiel d'action peut toujours être généré normalement dans ces cellules.
- e) Cette injection de KCl peut provoquer la mort du patient par arrêt cardiaque.

19) Concernant les canaux ioniques :

- a) Dans l'état « fermé activable » d'un canal ionique, le canal ne peut plus jamais s'ouvrir, quel que soit le stimulus.
- b) Dans l'état « fermé activable » d'un canal ionique, le canal peut passer à l'état ouvert suite à un stimulus.
- c) Le transport ionique assuré par un canal ionique est un transport actif, qui nécessite de l'ATP.
- d) Parmi les facteurs physiques de régulation des canaux ioniques figurent le potentiel électrique et la tension membranaire.
- e) Le récepteur nicotinique à l'acétylcholine est un exemple de pompe active primaire.

SÉRIE 5 — SUJET (suite)

Canaux ioniques

20) À propos des signaux électriques et de la propagation du potentiel d'action :

- a) Une entrée d'ions positifs dans la cellule provoque une diminution du potentiel, appelée dépolarisation.
- b) L'équilibre osmotique entre LIC et LEC favorise volontairement les mouvements d'eau à l'origine de la turgescence et de la plasmolyse.
- c) Lors de la phase descendante (repolarisation) du PA neuronal, les canaux Na^+ s'activent davantage et des canaux K^+ s'inactivent, entraînant une entrée de K^+ .
- d) L'électroneutralité des solutions IC et EC signifie que l'intérieur et l'extérieur de la cellule sont électriquement neutres, malgré l'accumulation de charges au niveau de la membrane.
- e) L'équilibre de Gibbs-Donnan est dû à la distribution parfaitement symétrique des cations et à l'absence de tout gradient électrique.

CORRIGÉ

Canaux ioniques — 5 séries de 20 questions

SÉRIE 1 — CORRIGÉ

Canaux ioniques

1) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques peuvent être sensibles aux hormones et aux neurotransmetteurs. (cf. p.7)
- b. FAUX** Le cours indique $[K^+] = 100 \text{ mM}$ en intracellulaire, principal cation intracellulaire. (cf. p.3)
- c. FAUX** Le cours indique que le co-transporteur $\text{Na}^+/\text{glucose}$ permet l'entrée de glucose dans la cellule. (cf. p.3)
- d. VRAI** Le cours mentionne les deux mécanismes : phosphorylation par une kinase et déphosphorylation par une phosphatase. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours définit la diffusion simple comme un transport à travers les phospholipides. (cf. p.3)

2) Au cours d'une perfusion mal réglée, un patient reçoit une quantité excessive de chlorure de potassium (KCl) par voie intraveineuse.

- a. FAUX** Le cours indique au contraire que l'injection de KCl atténue voire fait disparaître le gradient de K^+ . (cf. p.8)
- b. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- c. VRAI** Le cours indique que l'atteinte du gradient de K^+ atténue voire supprime le potentiel de repos. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours indique qu'il n'y a plus de potentiel d'action possible dans les cellules excitables non protégées. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours indique explicitement que l'injection de KCl peut provoquer la mort par arrêt cardiaque. (cf. p.8)

3) Chez un sujet sain, une baisse de la pression artérielle est détectée par des mécanorécepteurs sensibles à la tension mécanique de la paroi vasculaire.

- a. VRAI** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique explicitement ce rôle des mécanorécepteurs dans la détection et la régulation de la pression artérielle. (cf. p.7)
- c. FAUX** Le cours distingue les mécanorécepteurs (stimulus mécanique) des canaux voltage-dépendants (stimulus électrique). (cf. p.7)
- d. FAUX** Le transport via un canal ionique, dont les mécanorécepteurs, est passif et ne nécessite pas d'énergie. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques, dont les mécanorécepteurs, participent à l'asymétrie de distribution des ions et donc au potentiel transmembranaire. (cf. p.7)

4) Concernant les techniques d'exploration des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours cite comme avantages de cette configuration la conservation du milieu interne et le caractère non invasif. (cf. p.9)
- b. FAUX** Le cours indique que l'EEG enregistre l'activité électrique du cerveau. (cf. p.8)
- c. VRAI** Le cours indique que l'ECG enregistre l'activité électrique du cœur. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours décrit l'état « ouvert et inactif » avec porte d'activation ouverte et porte d'inactivation fermée. (cf. p.6)
- e. VRAI** Le cours indique que l'état « fermé activable » permet au canal de s'ouvrir suite à un stimulus. (cf. p.6)

SÉRIE 1 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

5) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours cite les cellules glandulaires, pas les hépatocytes, comme 3e type de cellule excitable. (cf. p.2)
- b. VRAI** Le cours indique explicitement que la propagation se fait grâce aux jonctions intercellulaires (ex. synapses). (cf. p.2)
- c. VRAI** Le cours cite H^+ , Ca^{2+} et l'ATP comme exemples de facteurs intracellulaires de régulation. (cf. p.7)
- d. VRAI** Le cours cite le récepteur nicotinique à l'acétylcholine comme exemple de canal-récepteur. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique, pas selon le potentiel. (cf. p.7)

6) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique explicitement que les mécanorécepteurs détectent les variations de pression artérielle et participent à sa régulation. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique que le gradient électrique pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel, à l'inverse des cations. (cf. p.4)
- c. VRAI** Le cours classe les canaux Na^+ parmi les canaux voltage-dépendants, qui s'ouvrent selon la valeur du potentiel. (cf. p.7)
- d. FAUX** Le cours indique que le canal ionique possède 2 portes distinctes. (cf. p.6)
- e. VRAI** Le cours indique que la sélectivité tient à une taille de pore proche de celle de l'ion. (cf. p.6)

7) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que le gradient chimique pousse l'ion vers le compartiment de plus faible concentration. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours indique que l'équilibre des deux gradients entraîne l'arrêt de la diffusion. (cf. p.4)
- c. VRAI** Le cours précise que la période réfractaire n'est pas visible dans tous les types cellulaires excitables. (cf. p.11)
- d. FAUX** Le cours précise que le potentiel gradué n'a pas de période réfractaire, à l'inverse du potentiel d'action. (cf. p.10)
- e. VRAI** Le cours indique une ouverture massive des canaux Na^+ (et une entrée massive de Na^+) lorsque le seuil est atteint. (cf. p.11)

8) Concernant le potentiel d'action neuronal :

- a. VRAI** Le cours indique l'inactivation des canaux Na^+ et l'activation de canaux K^+ (sortie de K^+) lors de la repolarisation. (cf. p.11)
- b. FAUX** Le cours indique qu'une sortie d'ions $+$ diminue le potentiel ; l'hyperpolarisation correspond à une baisse sous le repos. (cf. p.10)
- c. VRAI** Le cours indique que cette transmission assure une contraction régulière, homogène et structurée du cœur. (cf. p.2)
- d. VRAI** Le cours indique que la conduction est 50 fois plus rapide dans les fibres myélinisées. (cf. p.12)
- e. FAUX** Le cours mentionne 3 fonctions : recueillir, distribuer ET intégrer l'information. (cf. p.2)

9) Un potentiel gradué de type pace maker est enregistré au niveau d'une cellule dont la membrane est spécialisée dans la réponse à un stimulus local.

- a. VRAI** Le cours cite le potentiel de pace maker comme exemple de potentiel gradué. (cf. p.10)
- b. FAUX** Le cours indique que l'amplitude d'un potentiel gradué est fonction de l'intensité du stimulus, donc non fixe. (cf. p.10)

SÉRIE 1 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- c. FAUX** Le cours indique au contraire que la sommation des potentiels gradués est possible. (cf. p.10)
- d. VRAI** Le cours indique que le canal ouvert lors d'un potentiel gradué peut tout de suite être réactivé (pas de période réfractaire). (cf. p.10)
- e. FAUX** Le cours indique qu'une dépolarisation atteignant le seuil d'excitabilité déclenche l'ouverture massive de canaux Na⁺. (cf. p.11)

10) Un signal électrique est enregistré au niveau d'une cellule dont la membrane est spécialisée dans la réponse à un événement déclenchant, de type potentiel de pace maker.

- a. VRAI** Le cours cite le potentiel de pace maker comme exemple de potentiel gradué. (cf. p.10)
- b. FAUX** Le cours indique que l'amplitude d'un potentiel gradué est fonction de l'intensité du stimulus, donc non fixe. (cf. p.10)
- c. FAUX** Le cours indique au contraire que la sommation des potentiels gradués est possible. (cf. p.10)
- d. VRAI** Le cours indique que le canal ouvert lors d'un potentiel gradué peut tout de suite être réactivé (pas de période réfractaire). (cf. p.10)
- e. FAUX** Le cours indique qu'une dépolarisation atteignant le seuil d'excitabilité déclenche l'ouverture massive de canaux Na⁺. (cf. p.11)

11) Un patient atteint de sclérose en plaques présente des plaques de démyélinisation sur plusieurs fibres nerveuses myélinisées.

- a. VRAI** Le cours indique que la conduction est impactée par la dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques. (cf. p.12)
- b. FAUX** Le cours indique que la conduction le long des fibres myélinisées est saltatoire (entre les nœuds de Ranvier), pas contiguë. (cf. p.12)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques sont situés au niveau des nœuds de Ranvier. (cf. p.12)
- d. FAUX** Le cours indique que la conduction est environ 50 fois plus rapide (et non plus lente) dans les fibres myélinisées. (cf. p.12)
- e. VRAI** Le cours indique que le codage en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction. (cf. p.12)

12) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que l'inconvénient de cette configuration est l'absence de contrôle du milieu interne. (cf. p.9)
- b. VRAI** Le cours décrit l'état « ouvert et inactif » avec porte d'activation ouverte et porte d'inactivation fermée. (cf. p.6)
- c. VRAI** Le cours attribue à cette configuration l'étude de la régulation intracellulaire, avec un milieu interne contrôlé. (cf. p.9)
- d. FAUX** Le cours indique que l'ECG enregistre l'activité électrique du cœur. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours indique que seul l'état « ouvert et actif » (2 portes ouvertes) permet le passage des ions. (cf. p.6)

13) Au niveau d'une cellule spécialisée, un potentiel de pace maker est enregistré en réponse à un événement déclenchant local.

- a. VRAI** Le cours cite le potentiel de pace maker comme exemple de potentiel gradué. (cf. p.10)
- b. FAUX** Le cours indique que l'amplitude d'un potentiel gradué est fonction de l'intensité du stimulus, donc non fixe. (cf. p.10)

SÉRIE 1 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- c. FAUX** Le cours indique au contraire que la sommation des potentiels gradués est possible. (cf. p.10)
- d. VRAI** Le cours indique que le canal ouvert lors d'un potentiel gradué peut tout de suite être réactivé (pas de période réfractaire). (cf. p.10)
- e. FAUX** Le cours indique qu'une dépolarisation atteignant le seuil d'excitabilité déclenche l'ouverture massive de canaux Na^+ . (cf. p.11)

14) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours définit l'information comme un signal électrique pour les cellules excitables. (cf. p.2)
- b. VRAI** Le cours indique que l'origine du potentiel de membrane est une répartition hétérogène (et non homogène) des charges. (cf. p.2)
- c. FAUX** Le cours cite 4 fonctions pour les protéines membranaires : transport, signalisation, ancrage, catalyse. (cf. p.3)
- d. VRAI** Le cours indique que l'échangeur Na^+/H^+ permet l'entrée de Na^+ et la sortie de H^+ . (cf. p.3)
- e. VRAI** Le cours définit le potentiel d'action comme un renversement, pas un maintien, de la répartition des charges. (cf. p.2)

15) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques participent à l'initiation et à la propagation du PA, ainsi qu'à la contraction. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours précise que la sélectivité est plus ou moins importante selon le canal considéré. (cf. p.6)
- c. VRAI** Le cours indique que le transport via un canal ionique est passif, sans besoin d'énergie. (cf. p.6)
- d. VRAI** Le cours indique que le temps de diffusion est proportionnel au carré de la distance. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques participent (et non s'opposent) à l'asymétrie de distribution des ions. (cf. p.7)

16) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours classe les canaux ioniques parmi les exemples de transport passif facilité. (cf. p.3)
- b. FAUX** Le cours définit la période réfractaire absolue comme la durée pendant laquelle aucun nouveau PA ne peut être généré. (cf. p.11)
- c. VRAI** Le cours nomme ce potentiel « potentiel d'équilibre de l'ion (E_{ion}) », propre à chaque ion. (cf. p.4)
- d. VRAI** Le cours indique que le gradient électrique pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours indique qu'une entrée d'ions $+$ augmente le potentiel : c'est une dépolarisation. (cf. p.10)

17) Concernant la diffusion d'un ion à travers un canal ionique :

- a. VRAI** Le cours indique qu'une masse moléculaire élevée limite le déplacement (la diffusion) de l'ion. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours indique que la diffusion d'un ion est due à l'existence d'un gradient électrochimique. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique que la membrane plasmique sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. (cf. p.3)

SÉRIE 1 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- d. FAUX** Le cours indique que l'inconvénient de cette configuration est l'absence de contrôle du milieu interne. (cf. p.9)
- e. VRAI** Le cours attribue à cette configuration l'étude de la régulation intracellulaire, avec un milieu interne contrôlé. (cf. p.9)

18) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que l'électromyogramme étudie l'activité électrique des muscles. (cf. p.8)
- b. VRAI** Le cours décrit l'hyperpolarisation comme la phase où tous les canaux K^+ sont ouverts, correspondant à la période réfractaire. (cf. p.11)
- c. VRAI** Le cours indique qu'au repos les canaux de fuite K^+ sont ouverts, avec $V_m = E_{K^+}$. (cf. p.11)
- d. FAUX** Le cours définit le patch clamp comme une technique d'enregistrement cellulaire, avec une pipette en verre connectée à un amplificateur. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours cite, pour plusieurs configurations, la perte de facteurs de régulation comme inconvénient. (cf. p.9)

19) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que le potentiel de repos est dû à une répartition ionique asymétrique. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours indique que la pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à la distribution asymétrique des cations. (cf. p.5)
- c. FAUX** Le cours précise que les charges s'accumulent au niveau de la membrane, tout en restant neutres à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. (cf. p.4)
- d. VRAI** Le cours attribue à cette configuration les buts de détermination de l'affinité d'un agoniste et de la sélectivité ionique. (cf. p.9)
- e. VRAI** Le cours indique que la configuration « cellule entière » enregistre les courants de toute la cellule, milieux bien contrôlés. (cf. p.9)

20) Concernant la structure et les états d'un canal ionique :

- a. VRAI** Le cours indique que la perméabilité reflète la proportion de canaux ouverts par rapport au nombre total. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours donne une égalité de produits de concentrations, et non de sommes. (cf. p.5)
- c. VRAI** Le cours indique une valeur de V_m entre -75 et -100 mV, donc négative. (cf. p.4)
- d. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés de cet effet par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours définit le canal ionique comme une protéine (polymère de polypeptides en hélice α), pas un lipide. (cf. p.6)

SÉRIE 2 — CORRIGÉ

Canaux ioniques

1) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours cite le récepteur nicotinique à l'acétylcholine comme exemple de canal-récepteur. (cf. p.7)
- b. FAUX** Le cours indique que les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand (ex. neurotransmetteurs). (cf. p.7)
- c. VRAI** Le cours indique que l'équilibre osmotique évite (et non favorise) ces mouvements d'eau délétères. (cf. p.4)
- d. VRAI** Le cours indique une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire au repos, et non l'inverse. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours indique que l'équilibre de Gibbs-Donnan résulte de la distribution asymétrique des anions et de l'équilibre entre gradients chimique et électrique. (cf. p.5)

2) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que l'origine du potentiel de membrane est une répartition hétérogène (et non homogène) des charges. (cf. p.2)
- b. VRAI** Le cours indique que les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand (ex. neurotransmetteurs). (cf. p.7)
- c. VRAI** Le cours définit l'information comme un signal électrique pour les cellules excitables. (cf. p.2)
- d. FAUX** Le cours indique explicitement que les mécanorécepteurs détectent les variations de pression artérielle et participent à sa régulation. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours cite le potentiel électrique et la tension membranaire comme facteurs physiques de régulation. (cf. p.7)

3) Concernant la membrane plasmique et les transports membranaires :

- a. VRAI** Le cours classe les canaux ioniques parmi les exemples de transport passif facilité. (cf. p.3)
- b. VRAI** Le cours cite comme avantages de cette configuration la conservation du milieu interne et le caractère non invasif. (cf. p.9)
- c. FAUX** Le cours indique que le co-transporteur Na^+ /glucose permet l'entrée de glucose dans la cellule. (cf. p.3)
- d. VRAI** Le cours indique que la configuration « cellule entière » enregistre les courants de toute la cellule, milieux bien contrôlés. (cf. p.9)
- e. FAUX** Le cours attribue à cette configuration les buts de détermination de l'affinité d'un agoniste et de la sélectivité ionique. (cf. p.9)

4) Un patient bénéficie, avant un geste chirurgical mineur au niveau du pied, d'une anesthésie locale bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a. FAUX** Ce sont des canaux voltage-dépendants (ouverture selon la valeur du potentiel), pas des canaux chimio-dépendants. (cf. p.7)
- b. VRAI** L'entrée massive de Na^+ par les canaux Na^+ voltage-dépendants est à l'origine de la phase de dépolarisation. (cf. p.11)
- c. VRAI** Sans entrée massive de Na^+ , le seuil d'excitabilité ne peut pas être atteint et aucun PA n'est généré. (cf. p.11)
- d. FAUX** La repolarisation dépend de l'inactivation des canaux Na^+ et de l'activation des canaux K^+ (sortie de K^+), non d'une entrée de Na^+ . (cf. p.11)
- e. VRAI** Au repos, ce sont les canaux de fuite K^+ qui sont ouverts ($V_m = E_{\text{K}^+}$), pas les canaux Na^+ voltage-dépendants. (cf. p.11)

SÉRIE 2 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

5) Concernant le potentiel de membrane au repos :

- a. VRAI** Le cours indique une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire au repos, et non l'inverse. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours indique que le transport via un canal ionique est passif, sans besoin d'énergie. (cf. p.6)
- c. VRAI** Le cours indique que le codage en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction. (cf. p.12)
- d. VRAI** Le cours indique que la perméabilité reflète la proportion de canaux ouverts par rapport au nombre total. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours indique que c'est l'imperméabilité aux Na^+ (et le piégeage intracellulaire des protéinates) qui caractérise la sélectivité au repos. (cf. p.4)

6) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours précise que les charges s'accumulent au niveau de la membrane, tout en restant neutres à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. (cf. p.4)
- b. VRAI** Le cours indique que cette transmission assure une contraction régulière, homogène et structurée du cœur. (cf. p.2)
- c. VRAI** Le cours indique explicitement que la propagation se fait grâce aux jonctions intercellulaires (ex. synapses). (cf. p.2)
- d. VRAI** Le cours mentionne 3 fonctions : recueillir, distribuer ET intégrer l'information. (cf. p.2)
- e. FAUX** Le cours donne une égalité de produits de concentrations, et non de sommes. (cf. p.5)

7) Une patiente atteinte de sclérose en plaques présente une atteinte de la myéline de plusieurs fibres nerveuses myélinisées.

- a. VRAI** Le cours indique que la conduction est impactée par la dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques. (cf. p.12)
- b. FAUX** Le cours indique que la conduction le long des fibres myélinisées est saltatoire (entre les nœuds de Ranvier), pas contiguë. (cf. p.12)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques sont situés au niveau des nœuds de Ranvier. (cf. p.12)
- d. FAUX** Le cours indique que la conduction est environ 50 fois plus rapide (et non plus lente) dans les fibres myélinisées. (cf. p.12)
- e. VRAI** Le cours indique que le codage en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction. (cf. p.12)

8) Madame T reçoit, avant une biopsie cutanée, une injection d'anesthésique local bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses de la zone.

- a. FAUX** Ce sont des canaux voltage-dépendants (ouverture selon la valeur du potentiel), pas des canaux chimio-dépendants. (cf. p.7)
- b. VRAI** L'entrée massive de Na^+ par les canaux Na^+ voltage-dépendants est à l'origine de la phase de dépolarisation. (cf. p.11)
- c. VRAI** Sans entrée massive de Na^+ , le seuil d'excitabilité ne peut pas être atteint et aucun PA n'est généré. (cf. p.11)
- d. FAUX** La repolarisation dépend de l'inactivation des canaux Na^+ et de l'activation des canaux K^+ (sortie de K^+), non d'une entrée de Na^+ . (cf. p.11)
- e. VRAI** Au repos, ce sont les canaux de fuite K^+ qui sont ouverts ($V_m = E_{\text{K}^+}$), pas les canaux Na^+ voltage-dépendants. (cf. p.11)

SÉRIE 2 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

9) Une patiente suivie pour une sclérose en plaques présente une dégradation de la myéline au niveau de plusieurs fibres nerveuses myélinisées.

- a. VRAI** Le cours indique que la conduction est impactée par la dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques. (cf. p.12)
- b. FAUX** Le cours indique que la conduction le long des fibres myélinisées est saltatoire (entre les nœuds de Ranvier), pas contiguë. (cf. p.12)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques sont situés au niveau des nœuds de Ranvier. (cf. p.12)
- d. FAUX** Le cours indique que la conduction est environ 50 fois plus rapide (et non plus lente) dans les fibres myélinisées. (cf. p.12)
- e. VRAI** Le cours indique que le codage en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction. (cf. p.12)

10) Madame R, opérée d'une petite plaie de la main, reçoit une anesthésie locale bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a. FAUX** Ce sont des canaux voltage-dépendants (ouverture selon la valeur du potentiel), pas des canaux chimio-dépendants. (cf. p.7)
- b. VRAI** L'entrée massive de Na^+ par les canaux Na^+ voltage-dépendants est à l'origine de la phase de dépolarisation. (cf. p.11)
- c. VRAI** Sans entrée massive de Na^+ , le seuil d'excitabilité ne peut pas être atteint et aucun PA n'est généré. (cf. p.11)
- d. FAUX** La repolarisation dépend de l'inactivation des canaux Na^+ et de l'activation des canaux K^+ (sortie de K^+), non d'une entrée de Na^+ . (cf. p.11)
- e. VRAI** Au repos, ce sont les canaux de fuite K^+ qui sont ouverts ($V_m = E_{\text{K}^+}$), pas les canaux Na^+ voltage-dépendants. (cf. p.11)

11) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours définit le potentiel d'action comme un renversement, pas un maintien, de la répartition des charges. (cf. p.2)
- b. VRAI** Le cours indique que l'équilibre de Gibbs-Donnan résulte de la distribution asymétrique des anions et de l'équilibre entre gradients chimique et électrique. (cf. p.5)
- c. FAUX** Le cours indique que l'équilibre osmotique évite (et non favorise) ces mouvements d'eau délétères. (cf. p.4)
- d. FAUX** Le cours indique que l'origine du potentiel de membrane est une répartition hétérogène (et non homogène) des charges. (cf. p.2)
- e. VRAI** Le cours cite H^+ , Ca^{2+} et l'ATP comme exemples de facteurs intracellulaires de régulation. (cf. p.7)

12) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours définit l'information comme un signal électrique pour les cellules excitables. (cf. p.2)
- b. FAUX** Le cours cite 4 fonctions pour les protéines membranaires : transport, signalisation, ancrage, catalyse. (cf. p.3)
- c. VRAI** Le cours indique protéinates $[\text{A}^-] = 102 \text{ mM}$ en intracellulaire, principaux anions intracellulaires. (cf. p.3)
- d. VRAI** Le cours indique que l'unité du potentiel de membrane est le Volt. (cf. p.2)
- e. FAUX** Le cours indique que la conduction dans les fibres myélinisées est saltatoire entre les nœuds de Ranvier. (cf. p.12)

SÉRIE 2 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

13) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours précise que la sélectivité est plus ou moins importante selon le canal considéré. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours définit le patch clamp comme une technique d'enregistrement cellulaire, avec une pipette en verre connectée à un amplificateur. (cf. p.8)
- c. FAUX** Le cours indique que le canal ionique possède 2 portes distinctes. (cf. p.6)
- d. VRAI** Le cours indique que l'électromyogramme étudie l'activité électrique des muscles. (cf. p.8)
- e. FAUX** Le cours cite, pour plusieurs configurations, la perte de facteurs de régulation comme inconvénient. (cf. p.9)

14) À propos des portes et états d'un canal ionique :

- a. FAUX** Le cours indique que la sélectivité tient à une taille de pore proche de celle de l'ion. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours indique que seul l'état « ouvert et actif » (2 portes ouvertes) permet le passage des ions. (cf. p.6)
- c. VRAI** Le cours indique $[Cl^-] = 155 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal anion extracellulaire. (cf. p.3)
- d. FAUX** Le cours classe la pompe Na^+/K^+ ATPase parmi les exemples de transport actif primaire. (cf. p.3)
- e. FAUX** Le cours définit la membrane plasmique comme une bicouche de phospholipides, de nature lipidique. (cf. p.3)

15) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique $[Na^+] = 140 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal cation extracellulaire. (cf. p.3)
- b. FAUX** Le cours indique $[Na^+] = 140 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal cation extracellulaire. (cf. p.3)
- c. FAUX** Le cours indique protéinates $[A^-] = 102 \text{ mM}$ en intracellulaire, principaux anions intracellulaires. (cf. p.3)
- d. FAUX** Le cours indique que l'EEG enregistre l'activité électrique du cerveau. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours attribue à cette configuration les buts de détermination de l'affinité d'un agoniste et de la sélectivité ionique. (cf. p.9)

16) Concernant la transmission de l'information et le potentiel de membrane :

- a. VRAI** Le cours mentionne 3 fonctions : recueillir, distribuer ET intégrer l'information. (cf. p.2)
- b. FAUX** Le cours indique que c'est l'imperméabilité aux Na^+ (et le piégeage intracellulaire des protéinates) qui caractérise la sélectivité au repos. (cf. p.4)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques participent (et non s'opposent) à l'asymétrie de distribution des ions. (cf. p.7)
- d. FAUX** Le cours indique que l'unité du potentiel de membrane est le Volt. (cf. p.2)
- e. VRAI** Le cours indique une valeur de V_m entre -75 et -100 mV , donc négative. (cf. p.4)

17) Concernant la structure et les états d'un canal ionique :

- a. VRAI** Le cours précise que la sélectivité est plus ou moins importante selon le canal considéré. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours indique que l'état « fermé activable » permet au canal de s'ouvrir suite à un stimulus. (cf. p.6)
- c. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques participent à l'initiation et à la propagation du PA, ainsi qu'à la contraction. (cf. p.7)
- d. FAUX** Le cours définit le canal ionique comme une protéine (polymère de polypeptides en hélice α), pas un lipide. (cf. p.6)

SÉRIE 2 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- e. FAUX** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique, pas selon le potentiel. (cf. p.7)

18) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques peuvent être sensibles aux hormones et aux neurotransmetteurs. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique que le transport via un canal ionique est passif, sans besoin d'énergie. (cf. p.6)
- c. VRAI** Le cours cite le potentiel électrique et la tension membranaire comme facteurs physiques de régulation. (cf. p.7)
- d. FAUX** Le cours indique que la diffusion d'un ion est due à l'existence d'un gradient électrochimique. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours indique que le canal ionique possède 2 portes distinctes. (cf. p.6)

19) Chez un sujet sain, la régulation de la pression artérielle fait intervenir des canaux mécanorécepteurs situés au niveau vasculaire.

- a. VRAI** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique explicitement ce rôle des mécanorécepteurs dans la détection et la régulation de la pression artérielle. (cf. p.7)
- c. FAUX** Le cours distingue les mécanorécepteurs (stimulus mécanique) des canaux voltage-dépendants (stimulus électrique). (cf. p.7)
- d. FAUX** Le transport via un canal ionique, dont les mécanorécepteurs, est passif et ne nécessite pas d'énergie. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques, dont les mécanorécepteurs, participent à l'asymétrie de distribution des ions et donc au potentiel transmembranaire. (cf. p.7)

20) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours définit le potentiel d'action comme un renversement, pas un maintien, de la répartition des charges. (cf. p.2)
- b. FAUX** Le cours attribue au potentiel gradué une amplitude variable et une conduction bidirectionnelle avec décrement (à l'inverse du PA). (cf. p.10)
- c. VRAI** Le cours cite les cellules glandulaires, pas les hépatocytes, comme 3e type de cellule excitable. (cf. p.2)
- d. VRAI** Le cours indique que le potentiel d'action se conduit en sens unique, sans décrement, avec une réponse en tout ou rien. (cf. p.10)
- e. VRAI** Le cours indique que l'unité du potentiel de membrane est le Volt. (cf. p.2)

SÉRIE 3 — CORRIGÉ

Canaux ioniques

1) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique explicitement que les mécanorécepteurs détectent les variations de pression artérielle et participent à sa régulation. (cf. p.7)
- b. FAUX** Le cours indique que l'équilibre de Gibbs-Donnan résulte de la distribution asymétrique des anions et de l'équilibre entre gradients chimique et électrique. (cf. p.5)
- c. FAUX** Le cours indique que c'est l'imperméabilité aux Na^+ (et le piégeage intracellulaire des protéinates) qui caractérise la sélectivité au repos. (cf. p.4)
- d. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques participent (et non s'opposent) à l'asymétrie de distribution des ions. (cf. p.7)
- e. VRAI** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique, pas selon le potentiel. (cf. p.7)

2) Monsieur L, avant une suture au niveau du cuir chevelu, reçoit une injection d'anesthésique local bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a. FAUX** Ce sont des canaux voltage-dépendants (ouverture selon la valeur du potentiel), pas des canaux chimio-dépendants. (cf. p.7)
- b. VRAI** L'entrée massive de Na^+ par les canaux Na^+ voltage-dépendants est à l'origine de la phase de dépolarisation. (cf. p.11)
- c. VRAI** Sans entrée massive de Na^+ , le seuil d'excitabilité ne peut pas être atteint et aucun PA n'est généré. (cf. p.11)
- d. FAUX** La repolarisation dépend de l'inactivation des canaux Na^+ et de l'activation des canaux K^+ (sortie de K^+), non d'une entrée de Na^+ . (cf. p.11)
- e. VRAI** Au repos, ce sont les canaux de fuite K^+ qui sont ouverts ($V_m = E_{\text{K}^+}$), pas les canaux Na^+ voltage-dépendants. (cf. p.11)

3) Un patient reçoit, suite à une erreur de prescription, une injection intraveineuse massive de chlorure de potassium (KCl).

- a. FAUX** Le cours indique au contraire que l'injection de KCl atténue voire fait disparaître le gradient de K^+ . (cf. p.8)
- b. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- c. VRAI** Le cours indique que l'atteinte du gradient de K^+ atténue voire supprime le potentiel de repos. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours indique qu'il n'y a plus de potentiel d'action possible dans les cellules excitables non protégées. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours indique explicitement que l'injection de KCl peut provoquer la mort par arrêt cardiaque. (cf. p.8)

4) Par erreur d'administration, un patient reçoit une injection intraveineuse rapide et massive de chlorure de potassium (KCl).

- a. FAUX** Le cours indique au contraire que l'injection de KCl atténue voire fait disparaître le gradient de K^+ . (cf. p.8)
- b. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- c. VRAI** Le cours indique que l'atteinte du gradient de K^+ atténue voire supprime le potentiel de repos. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours indique qu'il n'y a plus de potentiel d'action possible dans les cellules excitables non protégées. (cf. p.8)

SÉRIE 3 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- e. VRAI** Le cours indique explicitement que l'injection de KCl peut provoquer la mort par arrêt cardiaque. (cf. p.8)

5) À propos des types de transport à travers la membrane plasmique :

- a. VRAI** Le cours classe la pompe Na^+/K^+ ATPase parmi les exemples de transport actif primaire. (cf. p.3)
- b. FAUX** Le cours indique explicitement que les mécanorécepteurs détectent les variations de pression artérielle et participent à sa régulation. (cf. p.7)
- c. VRAI** Le cours définit la membrane plasmique comme une bicouche de phospholipides, de nature lipidique. (cf. p.3)
- d. FAUX** Le cours classe les canaux Na^+ parmi les canaux voltage-dépendants, qui s'ouvrent selon la valeur du potentiel. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours mentionne les deux mécanismes : phosphorylation par une kinase et déphosphorylation par une phosphatase. (cf. p.7)

6) Chez un patient atteint de sclérose en plaques, la myéline de certaines fibres nerveuses myélinisées est dégradée par la maladie.

- a. VRAI** Le cours indique que la conduction est impactée par la dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques. (cf. p.12)
- b. FAUX** Le cours indique que la conduction le long des fibres myélinisées est saltatoire (entre les nœuds de Ranvier), pas contiguë. (cf. p.12)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques sont situés au niveau des nœuds de Ranvier. (cf. p.12)
- d. FAUX** Le cours indique que la conduction est environ 50 fois plus rapide (et non plus lente) dans les fibres myélinisées. (cf. p.12)
- e. VRAI** Le cours indique que le codage en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction. (cf. p.12)

7) À propos de la genèse du potentiel de repos :

- a. VRAI** Le cours indique que le potentiel de repos est dû à une répartition ionique asymétrique. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours indique que la pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à la distribution asymétrique des cations. (cf. p.5)
- c. VRAI** Le cours définit l'information comme un signal électrique pour les cellules excitables. (cf. p.2)
- d. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés de cet effet par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours indique que cette transmission assure une contraction régulière, homogène et structurée du cœur. (cf. p.2)

8) Un patient reçoit, avant la pose d'un cathéter, une anesthésie locale bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants des fibres nerveuses concernées.

- a. FAUX** Ce sont des canaux voltage-dépendants (ouverture selon la valeur du potentiel), pas des canaux chimio-dépendants. (cf. p.7)
- b. VRAI** L'entrée massive de Na^+ par les canaux Na^+ voltage-dépendants est à l'origine de la phase de dépolarisation. (cf. p.11)
- c. VRAI** Sans entrée massive de Na^+ , le seuil d'excitabilité ne peut pas être atteint et aucun PA n'est généré. (cf. p.11)
- d. FAUX** La repolarisation dépend de l'inactivation des canaux Na^+ et de l'activation des canaux K^+ (sortie de K^+), non d'une entrée de Na^+ . (cf. p.11)

SÉRIE 3 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- e. VRAI** Au repos, ce sont les canaux de fuite K^+ qui sont ouverts ($V_m = E_{K^+}$), pas les canaux Na^+ voltage-dépendants. (cf. p.11)

9) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que l'EEG enregistre l'activité électrique du cerveau. (cf. p.8)
b. VRAI Le cours indique que le gradient électrique pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel. (cf. p.4)
c. FAUX Le cours indique que l'électromyogramme étudie l'activité électrique des muscles. (cf. p.8)
d. FAUX Le cours indique que le gradient chimique pousse l'ion vers le compartiment de plus faible concentration. (cf. p.4)
e. FAUX Le cours indique que l'inconvénient de cette configuration est l'absence de contrôle du milieu interne. (cf. p.9)

10) À propos des portes et états d'un canal ionique :

- a. VRAI** Le cours indique que seul l'état « ouvert et actif » (2 portes ouvertes) permet le passage des ions. (cf. p.6)
b. FAUX Le cours indique que la membrane plasmique sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. (cf. p.3)
c. VRAI Le cours indique que l'état « fermé activable » permet au canal de s'ouvrir suite à un stimulus. (cf. p.6)
d. FAUX Le cours indique $[Cl^-] = 155 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal anion extracellulaire. (cf. p.3)
e. VRAI Le cours définit le canal ionique comme une protéine (polymère de polypeptides en hélice α), pas un lipide. (cf. p.6)

11) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que l'origine du potentiel de membrane est une répartition hétérogène (et non homogène) des charges. (cf. p.2)
b. VRAI Le cours indique que le gradient électrique pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel, à l'inverse des cations. (cf. p.4)
c. VRAI Le cours indique que l'unité du potentiel de membrane est le Volt. (cf. p.2)
d. FAUX Le cours indique explicitement que la propagation se fait grâce aux jonctions intercellulaires (ex. synapses). (cf. p.2)
e. VRAI Le cours indique qu'une masse moléculaire élevée limite le déplacement (la diffusion) de l'ion. (cf. p.4)

12) À propos de la technique du patch clamp :

- a. FAUX** Le cours attribue à cette configuration l'étude de la régulation intracellulaire, avec un milieu interne contrôlé. (cf. p.9)
b. VRAI Le cours indique que le gradient électrique pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel. (cf. p.4)
c. FAUX Le cours indique que la diffusion d'un ion est due à l'existence d'un gradient électrochimique. (cf. p.4)
d. VRAI Le cours indique que le gradient chimique pousse l'ion vers le compartiment de plus faible concentration. (cf. p.4)
e. FAUX Le cours cite comme avantages de cette configuration la conservation du milieu interne et le caractère non invasif. (cf. p.9)

SÉRIE 3 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

13) À propos des signaux électriques et de la propagation du potentiel d'action :

- a. FAUX** Le cours précise que le potentiel gradué n'a pas de période réfractaire, à l'inverse du potentiel d'action. (cf. p.10)
- b. VRAI** Le cours cite le récepteur nicotinique à l'acétylcholine comme exemple de canal-récepteur. (cf. p.7)
- c. FAUX** Le cours décrit l'hyperpolarisation comme la phase où tous les canaux K⁺ sont ouverts, correspondant à la période réfractaire. (cf. p.11)
- d. FAUX** Le cours cite H⁺, Ca²⁺ et l'ATP comme exemples de facteurs intracellulaires de régulation. (cf. p.7)
- e. VRAI** Le cours indique que les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand (ex. neurotransmetteurs). (cf. p.7)

14) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques peuvent être sensibles aux hormones et aux neurotransmetteurs. (cf. p.7)
- b. FAUX** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique, pas selon le potentiel. (cf. p.7)
- c. VRAI** Le cours cite les cellules glandulaires, pas les hépatocytes, comme 3e type de cellule excitable. (cf. p.2)
- d. VRAI** Le cours indique que cette transmission assure une contraction régulière, homogène et structurée du cœur. (cf. p.2)
- e. FAUX** Le cours indique explicitement que la propagation se fait grâce aux jonctions intercellulaires (ex. synapses). (cf. p.2)

15) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que la sélectivité tient à une taille de pore proche de celle de l'ion. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours décrit l'état « ouvert et inactif » avec porte d'activation ouverte et porte d'inactivation fermée. (cf. p.6)
- c. FAUX** Le cours indique que la perméabilité reflète la proportion de canaux ouverts par rapport au nombre total. (cf. p.6)
- d. FAUX** Le cours indique que le temps de diffusion est proportionnel au carré de la distance. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours indique qu'une masse moléculaire élevée limite le déplacement (la diffusion) de l'ion. (cf. p.4)

16) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours mentionne les deux mécanismes : phosphorylation par une kinase et déphosphorylation par une phosphatase. (cf. p.7)
- b. FAUX** Le cours nomme ce potentiel « potentiel d'équilibre de l'ion (E_{ion}) », propre à chaque ion. (cf. p.4)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques participent (et non s'opposent) à l'asymétrie de distribution des ions. (cf. p.7)
- d. FAUX** Le cours indique que l'équilibre des deux gradients entraîne l'arrêt de la diffusion. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours indique que le gradient chimique pousse l'ion vers le compartiment de plus faible concentration. (cf. p.4)

SÉRIE 3 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

17) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours cite le potentiel électrique et la tension membranaire comme facteurs physiques de régulation. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques participent à l'initiation et à la propagation du PA, ainsi qu'à la contraction. (cf. p.7)
- c. VRAI** Le cours précise que la sélectivité est plus ou moins importante selon le canal considéré. (cf. p.6)
- d. FAUX** Le cours indique que seul l'état « ouvert et actif » (2 portes ouvertes) permet le passage des ions. (cf. p.6)
- e. VRAI** Le cours cite le potentiel électrique et la tension membranaire comme facteurs physiques de régulation. (cf. p.7)

18) Une équipe de recherche souhaite déterminer la sélectivité ionique d'un canal, en contrôlant parfaitement le milieu externe de la membrane.

- a. VRAI** Le cours attribue à cette configuration la détermination de la sélectivité ionique, avec un milieu externe parfaitement contrôlé. (cf. p.9)
- b. FAUX** Elle s'obtient au contraire par aspiration puis retrait de la pipette, arrachant un canal et un morceau de membrane. (cf. p.9)
- c. FAUX** Le cours indique au contraire que cette configuration est difficile à obtenir et présente le risque de perte de facteurs de régulation. (cf. p.9)
- d. VRAI** Le cours cite les 2 buts suivants pour cette configuration : affinité d'un agoniste et sélectivité ionique. (cf. p.9)
- e. VRAI** Le cours décrit ce matériel comme commun à la technique du patch clamp. (cf. p.8)

19) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que l'équilibre des deux gradients entraîne l'arrêt de la diffusion. (cf. p.4)
- b. VRAI** Le cours nomme ce potentiel « potentiel d'équilibre de l'ion (E_{ion}) », propre à chaque ion. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique que l'ECG enregistre l'activité électrique du cœur. (cf. p.8)
- d. VRAI** Le cours indique que le temps de diffusion est proportionnel au carré de la distance. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours indique que la configuration « cellule entière » enregistre les courants de toute la cellule, milieux bien contrôlés. (cf. p.9)

20) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que le gradient électrique pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel, à l'inverse des cations. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours indique que le gradient électrique pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique que la latence (1 ms) et l'amplitude du potentiel d'action sont fixes. (cf. p.10)
- d. VRAI** Le cours indique que la conduction est impactée par la dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques. (cf. p.12)
- e. FAUX** Le cours classe les canaux Na^+ parmi les canaux voltage-dépendants, qui s'ouvrent selon la valeur du potentiel. (cf. p.7)

SÉRIE 4 — CORRIGÉ

Canaux ioniques

1) Concernant la diffusion d'un ion à travers un canal ionique :

- a. VRAI** Le cours indique qu'une masse moléculaire élevée limite le déplacement (la diffusion) de l'ion. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours nomme ce potentiel « potentiel d'équilibre de l'ion (Eion) », propre à chaque ion. (cf. p.4)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques peuvent être sensibles aux hormones et aux neurotransmetteurs. (cf. p.7)
- d. FAUX** Le cours décrit l'état « ouvert et inactif » avec porte d'activation ouverte et porte d'inactivation fermée. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours cite H^+ , Ca^{2+} et l'ATP comme exemples de facteurs intracellulaires de régulation. (cf. p.7)

2) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours nomme ce potentiel « potentiel d'équilibre de l'ion (Eion) », propre à chaque ion. (cf. p.4)
- b. VRAI** Le cours indique que seul l'état « ouvert et actif » (2 portes ouvertes) permet le passage des ions. (cf. p.6)
- c. FAUX** Le cours mentionne les deux mécanismes : phosphorylation par une kinase et déphosphorylation par une phosphatase. (cf. p.7)
- d. VRAI** Le cours indique que les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand (ex. neurotransmetteurs). (cf. p.7)
- e. VRAI** Le cours précise que la sélectivité est plus ou moins importante selon le canal considéré. (cf. p.6)

3) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours définit le patch clamp comme une technique d'enregistrement cellulaire, avec une pipette en verre connectée à un amplificateur. (cf. p.8)
- b. FAUX** Le cours indique que le temps de diffusion est proportionnel au carré de la distance. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique que l'équilibre des deux gradients entraîne l'arrêt de la diffusion. (cf. p.4)
- d. FAUX** Le cours cite le récepteur nicotinique à l'acétylcholine comme exemple de canal-récepteur. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques participent à l'initiation et à la propagation du PA, ainsi qu'à la contraction. (cf. p.7)

4) À propos des types de transport à travers la membrane plasmique :

- a. FAUX** Le cours cite 4 fonctions pour les protéines membranaires : transport, signalisation, ancrage, catalyse. (cf. p.3)
- b. VRAI** Le cours indique que le potentiel d'action se conduit en sens unique, sans décrement, avec une réponse en tout ou rien. (cf. p.10)
- c. FAUX** Le cours définit la diffusion simple comme un transport à travers les phospholipides. (cf. p.3)
- d. FAUX** Le cours indique une ouverture massive des canaux Na^+ (et une entrée massive de Na^+) lorsque le seuil est atteint. (cf. p.11)
- e. FAUX** Le cours classe les canaux ioniques parmi les exemples de transport passif facilité. (cf. p.3)

SÉRIE 4 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

5) Chez un sujet sain, une augmentation de la pression artérielle est détectée par des mécanorécepteurs situés au niveau de la paroi vasculaire.

- a. VRAI** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique explicitement ce rôle des mécanorécepteurs dans la détection et la régulation de la pression artérielle. (cf. p.7)
- c. FAUX** Le cours distingue les mécanorécepteurs (stimulus mécanique) des canaux voltage-dépendants (stimulus électrique). (cf. p.7)
- d. FAUX** Le transport via un canal ionique, dont les mécanorécepteurs, est passif et ne nécessite pas d'énergie. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques, dont les mécanorécepteurs, participent à l'asymétrie de distribution des ions et donc au potentiel transmembranaire. (cf. p.7)

6) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours attribue au potentiel gradué une amplitude variable et une conduction bidirectionnelle avec décrement (à l'inverse du PA). (cf. p.10)
- b. VRAI** Le cours indique que la conduction est 50 fois plus rapide dans les fibres myélinisées. (cf. p.12)
- c. FAUX** Le cours indique une valeur de V_m entre -75 et -100 mV, donc négative. (cf. p.4)
- d. VRAI** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique, pas selon le potentiel. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours indique que l'équilibre osmotique évite (et non favorise) ces mouvements d'eau délétères. (cf. p.4)

7) Un chercheur souhaite étudier les propriétés d'un canal ionique dans des conditions physiologiques, sans perturber le milieu intracellulaire de la cellule.

- a. VRAI** Le cours attribue à cette configuration l'étude des propriétés d'un canal en conditions physiologiques, sans perturber le milieu intracellulaire. (cf. p.9)
- b. FAUX** C'est la configuration « cellule attachée » : la pipette reste collée à la membrane, sans en détacher de fragment. (cf. p.9)
- c. VRAI** Le cours décrit ce signal caractéristique de la configuration « cellule attachée ». (cf. p.9)
- d. FAUX** L'inconvénient cité par le cours pour cette configuration est le milieu interne non contrôlé, pas la perte des facteurs de régulation. (cf. p.9)
- e. VRAI** Le cours indique que le choix de la configuration dépend du but recherché. (cf. p.8)

8) Concernant le potentiel d'action neuronal :

- a. VRAI** Le cours indique que le codage en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction. (cf. p.12)
- b. FAUX** Le cours indique une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire au repos, et non l'inverse. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours précise que les neurones sont protégés de cet effet par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours définit la période réfractaire absolue comme la durée pendant laquelle aucun nouveau PA ne peut être généré. (cf. p.11)
- e. VRAI** Le cours indique que le potentiel de repos est dû à une répartition ionique asymétrique. (cf. p.4)

SÉRIE 4 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

9) Concernant la membrane plasmique et les transports membranaires :

- a. VRAI** Le cours indique protéinates $[A^-] = 102 \text{ mM}$ en intracellulaire, principaux anions intracellulaires. (cf. p.3)
- b. FAUX** Le cours classe la pompe Na^+/K^+ ATPase parmi les exemples de transport actif primaire. (cf. p.3)
- c. VRAI** Le cours indique explicitement que les mécanorécepteurs détectent les variations de pression artérielle et participent à sa régulation. (cf. p.7)
- d. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques participent (et non s'opposent) à l'asymétrie de distribution des ions. (cf. p.7)
- e. VRAI** Le cours indique que la membrane plasmique sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. (cf. p.3)

10) À propos du gradient électrochimique d'un ion :

- a. VRAI** Le cours indique que le gradient électrique pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel, à l'inverse des cations. (cf. p.4)
- b. VRAI** Le cours cite les cellules glandulaires, pas les hépatocytes, comme 3e type de cellule excitable. (cf. p.2)
- c. VRAI** Le cours définit le potentiel d'action comme un renversement, pas un maintien, de la répartition des charges. (cf. p.2)
- d. VRAI** Le cours indique que la diffusion d'un ion est due à l'existence d'un gradient électrochimique. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours précise que la période réfractaire n'est pas visible dans tous les types cellulaires excitables. (cf. p.11)

11) Concernant la membrane plasmique et les transports membranaires :

- a. VRAI** Le cours indique $[\text{Cl}^-] = 155 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal anion extracellulaire. (cf. p.3)
- b. VRAI** Le cours définit la membrane plasmique comme une bicouche de phospholipides, de nature lipidique. (cf. p.3)
- c. FAUX** Le cours indique que le transport via un canal ionique est passif, sans besoin d'énergie. (cf. p.6)
- d. VRAI** Le cours définit le canal ionique comme une protéine (polymère de polypeptides en hélice α), pas un lipide. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours indique que le co-transporteur $\text{Na}^+/\text{glucose}$ permet l'entrée de glucose dans la cellule. (cf. p.3)

12) Un patient présente une poussée de sclérose en plaques avec dégradation de la myéline de fibres nerveuses myélinisées.

- a. VRAI** Le cours indique que la conduction est impactée par la dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques. (cf. p.12)
- b. FAUX** Le cours indique que la conduction le long des fibres myélinisées est saltatoire (entre les nœuds de Ranvier), pas contiguë. (cf. p.12)
- c. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques sont situés au niveau des nœuds de Ranvier. (cf. p.12)
- d. FAUX** Le cours indique que la conduction est environ 50 fois plus rapide (et non plus lente) dans les fibres myélinisées. (cf. p.12)
- e. VRAI** Le cours indique que le codage en fréquence dépend du nombre de neurones activés et de la vitesse de conduction. (cf. p.12)

SÉRIE 4 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

13) Un potentiel de pace maker, de type potentiel gradué, est enregistré au niveau d'une cellule spécialisée dans la réponse à un événement déclenchant.

- a. VRAI** Le cours cite le potentiel de pace maker comme exemple de potentiel gradué. (cf. p.10)
- b. FAUX** Le cours indique que l'amplitude d'un potentiel gradué est fonction de l'intensité du stimulus, donc non fixe. (cf. p.10)
- c. FAUX** Le cours indique au contraire que la sommation des potentiels gradués est possible. (cf. p.10)
- d. VRAI** Le cours indique que le canal ouvert lors d'un potentiel gradué peut tout de suite être réactivé (pas de période réfractaire). (cf. p.10)
- e. FAUX** Le cours indique qu'une dépolarisation atteignant le seuil d'excitabilité déclenche l'ouverture massive de canaux Na^+ . (cf. p.11)

14) À propos de la technique du patch clamp :

- a. FAUX** Le cours indique que l'inconvénient de cette configuration est l'absence de contrôle du milieu interne. (cf. p.9)
- b. VRAI** Le cours indique que les canaux ioniques participent à l'initiation et à la propagation du PA, ainsi qu'à la contraction. (cf. p.7)
- c. VRAI** Le cours indique que l'électromyogramme étudie l'activité électrique des muscles. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours cite le potentiel électrique et la tension membranaire comme facteurs physiques de régulation. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques peuvent être sensibles aux hormones et aux neurotransmetteurs. (cf. p.7)

15) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique $[\text{K}^+] = 100 \text{ mM}$ en intracellulaire, principal cation intracellulaire. (cf. p.3)
- b. VRAI** Le cours indique que la perméabilité reflète la proportion de canaux ouverts par rapport au nombre total. (cf. p.6)
- c. VRAI** Le cours indique que l'échangeur Na^+/H^+ permet l'entrée de Na^+ et la sortie de H^+ . (cf. p.3)
- d. VRAI** Le cours définit la diffusion simple comme un transport à travers les phospholipides. (cf. p.3)
- e. VRAI** Le cours indique que le canal ionique possède 2 portes distinctes. (cf. p.6)

16) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours classe les canaux Na^+ parmi les canaux voltage-dépendants, qui s'ouvrent selon la valeur du potentiel. (cf. p.7)
- b. FAUX** Le cours donne une égalité de produits de concentrations, et non de sommes. (cf. p.5)
- c. VRAI** Le cours indique que la pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à la distribution asymétrique des cations. (cf. p.5)
- d. FAUX** Le cours indique que le gradient chimique pousse l'ion vers le compartiment de plus faible concentration. (cf. p.4)
- e. VRAI** Le cours classe les canaux Na^+ parmi les canaux voltage-dépendants, qui s'ouvrent selon la valeur du potentiel. (cf. p.7)

17) À propos du potentiel de membrane et de sa transmission :

- a. VRAI** Le cours mentionne 3 fonctions : recueillir, distribuer ET intégrer l'information. (cf. p.2)
- b. FAUX** Le cours attribue à cette configuration l'étude de la régulation intracellulaire, avec un milieu interne contrôlé. (cf. p.9)
- c. FAUX** Le cours cite les cellules glandulaires, pas les hépatocytes, comme 3e type de cellule excitable. (cf. p.2)

SÉRIE 4 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- d. FAUX** Le cours définit le potentiel d'action comme un renversement, pas un maintien, de la répartition des charges. (cf. p.2)
- e. FAUX** Le cours attribue à cette configuration les buts de détermination de l'affinité d'un agoniste et de la sélectivité ionique. (cf. p.9)

18) Concernant les techniques d'exploration des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours cite comme avantages de cette configuration la conservation du milieu interne et le caractère non invasif. (cf. p.9)
- b. FAUX** Le cours indique que la sélectivité tient à une taille de pore proche de celle de l'ion. (cf. p.6)
- c. FAUX** Le cours décrit l'état « ouvert et inactif » avec porte d'activation ouverte et porte d'inactivation fermée. (cf. p.6)
- d. VRAI** Le cours cite, pour plusieurs configurations, la perte de facteurs de régulation comme inconvénient. (cf. p.9)
- e. VRAI** Le cours indique que l'état « fermé activable » permet au canal de s'ouvrir suite à un stimulus. (cf. p.6)

19) Une erreur de dilution conduit à administrer à un patient une dose massive de chlorure de potassium (KCl) en intraveineux.

- a. FAUX** Le cours indique au contraire que l'injection de KCl atténue voire fait disparaître le gradient de K⁺. (cf. p.8)
- b. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- c. VRAI** Le cours indique que l'atteinte du gradient de K⁺ atténue voire supprime le potentiel de repos. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours indique qu'il n'y a plus de potentiel d'action possible dans les cellules excitables non protégées. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours indique explicitement que l'injection de KCl peut provoquer la mort par arrêt cardiaque. (cf. p.8)

20) Un chercheur souhaite étudier la régulation intracellulaire d'un canal ionique par des messagers, avec un milieu interne parfaitement contrôlé.

- a. VRAI** Cette configuration est décrite par le cours comme permettant d'étudier la régulation intracellulaire, milieu interne parfaitement contrôlé. (cf. p.9)
- b. FAUX** Cette configuration s'obtient au contraire par retrait de la pipette, qui arrache un canal de la membrane. (cf. p.9)
- c. VRAI** Le cours cite la perte de facteur de régulation du canal comme inconvénient de cette configuration. (cf. p.9)
- d. FAUX** C'est l'inverse : la configuration « cellule attachée » conserve le milieu interne, tandis que la configuration « face interne vers le dehors » le contrôle artificiellement. (cf. p.9)
- e. VRAI** Le cours indique que le patch clamp peut se faire selon plusieurs configurations dont le choix dépend du but. (cf. p.8)

SÉRIE 5 — CORRIGÉ

Canaux ioniques

1) Concernant les canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours précise que la sélectivité est plus ou moins importante selon le canal considéré. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours indique que le potentiel de repos est dû à une répartition ionique asymétrique. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique que la perméabilité reflète la proportion de canaux ouverts par rapport au nombre total. (cf. p.6)
- d. VRAI** Le cours décrit l'état « ouvert et inactif » avec porte d'activation ouverte et porte d'inactivation fermée. (cf. p.6)
- e. VRAI** Le cours indique une valeur de V_m entre -75 et -100 mV, donc négative. (cf. p.4)

2) Chez un sujet sain, les mécanorécepteurs vasculaires participent à la détection continue des variations de pression artérielle.

- a. VRAI** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique explicitement ce rôle des mécanorécepteurs dans la détection et la régulation de la pression artérielle. (cf. p.7)
- c. FAUX** Le cours distingue les mécanorécepteurs (stimulus mécanique) des canaux voltage-dépendants (stimulus électrique). (cf. p.7)
- d. FAUX** Le transport via un canal ionique, dont les mécanorécepteurs, est passif et ne nécessite pas d'énergie. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques, dont les mécanorécepteurs, participent à l'asymétrie de distribution des ions et donc au potentiel transmembranaire. (cf. p.7)

3) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours précise que les charges s'accumulent au niveau de la membrane, tout en restant neutres à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours définit le potentiel d'action comme un renversement, pas un maintien, de la répartition des charges. (cf. p.2)
- c. FAUX** Le cours indique que l'origine du potentiel de membrane est une répartition hétérogène (et non homogène) des charges. (cf. p.2)
- d. VRAI** Le cours indique que le potentiel de repos est dû à une répartition ionique asymétrique. (cf. p.4)
- e. FAUX** Le cours indique que l'équilibre des deux gradients entraîne l'arrêt de la diffusion. (cf. p.4)

4) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours cite le récepteur nicotinique à l'acétylcholine comme exemple de canal-récepteur. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique une négativité intracellulaire et une positivité extracellulaire au repos, et non l'inverse. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours mentionne les deux mécanismes : phosphorylation par une kinase et déphosphorylation par une phosphatase. (cf. p.7)
- d. VRAI** Le cours indique que la configuration « cellule entière » enregistre les courants de toute la cellule, milieux bien contrôlés. (cf. p.9)
- e. FAUX** Le cours indique que l'EEG enregistre l'activité électrique du cerveau. (cf. p.8)

SÉRIE 5 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

5) Un chercheur souhaite déterminer l'affinité d'un agoniste pour un récepteur canal, en contrôlant parfaitement le milieu externe.

- a. VRAI** Le cours attribue à cette configuration la détermination de l'affinité d'un agoniste pour le récepteur. (cf. p.9)
- b. FAUX** Le cours cite au contraire la détermination de la sélectivité ionique comme second but de cette configuration. (cf. p.9)
- c. VRAI** Le cours cite cet avantage pour la configuration « face externe vers le dehors ». (cf. p.9)
- d. FAUX** Le cours indique au contraire que cette configuration est difficile à obtenir. (cf. p.9)
- e. VRAI** Le cours indique que le choix de la configuration de patch clamp dépend du but recherché. (cf. p.8)

6) Un potentiel de pace maker est enregistré au niveau d'une cellule cardiaque spécialisée dans la réponse à l'événement déclenchant.

- a. VRAI** Le cours cite le potentiel de pace maker comme exemple de potentiel gradué. (cf. p.10)
- b. FAUX** Le cours indique que l'amplitude d'un potentiel gradué est fonction de l'intensité du stimulus, donc non fixe. (cf. p.10)
- c. FAUX** Le cours indique au contraire que la sommation des potentiels gradués est possible. (cf. p.10)
- d. VRAI** Le cours indique que le canal ouvert lors d'un potentiel gradué peut tout de suite être réactivé (pas de période réfractaire). (cf. p.10)
- e. FAUX** Le cours indique qu'une dépolarisation atteignant le seuil d'excitabilité déclenche l'ouverture massive de canaux Na^+ . (cf. p.11)

7) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que c'est l'imperméabilité aux Na^+ (et le piégeage intracellulaire des protéinates) qui caractérise la sélectivité au repos. (cf. p.4)
- b. FAUX** Le cours indique que la sélectivité tient à une taille de pore proche de celle de l'ion. (cf. p.6)
- c. VRAI** Le cours indique que le transport via un canal ionique est passif, sans besoin d'énergie. (cf. p.6)
- d. VRAI** Le cours donne une égalité de produits de concentrations, et non de sommes. (cf. p.5)
- e. VRAI** Le cours classe la pompe Na^+/K^+ ATPase parmi les exemples de transport actif primaire. (cf. p.3)

8) Concernant la transmission de l'information et le potentiel de membrane :

- a. VRAI** Le cours mentionne 3 fonctions : recueillir, distribuer ET intégrer l'information. (cf. p.2)
- b. VRAI** Le cours indique que la conduction est impactée par la dégradation de la myéline dans la sclérose en plaques. (cf. p.12)
- c. VRAI** Le cours indique qu'au repos les canaux de fuite K^+ sont ouverts, avec $V_m = E_{\text{K}^+}$. (cf. p.11)
- d. VRAI** Le cours définit l'information comme un signal électrique pour les cellules excitables. (cf. p.2)
- e. FAUX** Le cours indique qu'une sortie d'ions $+$ diminue le potentiel ; l'hyperpolarisation correspond à une baisse sous le repos. (cf. p.10)

9) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que la pompe Na^+/K^+ ATPase contribue à la distribution asymétrique des cations. (cf. p.5)
- b. FAUX** Le cours indique $[\text{Na}^+] = 140 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal cation extracellulaire. (cf. p.3)

SÉRIE 5 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- c. VRAI** Le cours définit la diffusion simple comme un transport à travers les phospholipides. (cf. p.3)
- d. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés de cet effet par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours classe les canaux ioniques parmi les exemples de transport passif facilité. (cf. p.3)

10) À propos du potentiel de membrane et des canaux ioniques :

- a. VRAI** Le cours indique que l'ECG enregistre l'activité électrique du cœur. (cf. p.8)
- b. FAUX** Le cours indique que le gradient électrique pousse les anions vers le compartiment de plus haut potentiel, à l'inverse des cations. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique que la conduction dans les fibres myélinisées est saltatoire entre les nœuds de Ranvier. (cf. p.12)
- d. VRAI** Le cours indique que la diffusion d'un ion est due à l'existence d'un gradient électrochimique. (cf. p.4)
- e. FAUX** Le cours indique que la latence (1 ms) et l'amplitude du potentiel d'action sont fixes. (cf. p.10)

11) Chez un sujet sain, une variation de la pression artérielle est détectée par des canaux mécanorécepteurs sensibles à la tension mécanique de la paroi vasculaire.

- a. VRAI** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique explicitement ce rôle des mécanorécepteurs dans la détection et la régulation de la pression artérielle. (cf. p.7)
- c. FAUX** Le cours distingue les mécanorécepteurs (stimulus mécanique) des canaux voltage-dépendants (stimulus électrique). (cf. p.7)
- d. FAUX** Le transport via un canal ionique, dont les mécanorécepteurs, est passif et ne nécessite pas d'énergie. (cf. p.6)
- e. FAUX** Le cours indique que les canaux ioniques, dont les mécanorécepteurs, participent à l'asymétrie de distribution des ions et donc au potentiel transmembranaire. (cf. p.7)

12) À propos des stimulus d'ouverture des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours cite H^+ , Ca^{2+} et l'ATP comme exemples de facteurs intracellulaires de régulation. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique que cette transmission assure une contraction régulière, homogène et structurée du cœur. (cf. p.2)
- c. FAUX** Le cours indique que l'origine du potentiel de membrane est une répartition hétérogène (et non homogène) des charges. (cf. p.2)
- d. FAUX** Le cours indique que les canaux chimio-dépendants s'ouvrent après fixation d'un ligand (ex. neurotransmetteurs). (cf. p.7)
- e. VRAI** Le cours indique explicitement que la propagation se fait grâce aux jonctions intercellulaires (ex. synapses). (cf. p.2)

13) Concernant la structure et les états d'un canal ionique :

- a. FAUX** Le cours indique que la perméabilité reflète la proportion de canaux ouverts par rapport au nombre total. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours indique qu'une masse moléculaire élevée limite le déplacement (la diffusion) de l'ion. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique que le gradient électrique pousse les cations vers le compartiment de plus faible potentiel. (cf. p.4)

SÉRIE 5 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

- d. FAUX** Le cours définit le canal ionique comme une protéine (polymère de polypeptides en hélice α), pas un lipide. (cf. p.6)
- e. VRAI** Le cours indique que le canal ionique possède 2 portes distinctes. (cf. p.6)

14) Concernant la diversité et la régulation des canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours classe les canaux Na^+ parmi les canaux voltage-dépendants, qui s'ouvrent selon la valeur du potentiel. (cf. p.7)
- b. VRAI** Le cours indique explicitement que la propagation se fait grâce aux jonctions intercellulaires (ex. synapses). (cf. p.2)
- c. FAUX** Le cours indique que le potentiel d'action se conduit en sens unique, sans décrement, avec une réponse en tout ou rien. (cf. p.10)
- d. FAUX** Le cours indique que les mécanorécepteurs s'ouvrent selon une tension mécanique, pas selon le potentiel. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours indique une ouverture massive des canaux Na^+ (et une entrée massive de Na^+) lorsque le seuil est atteint. (cf. p.11)

15) À propos du potentiel de membrane et de sa transmission :

- a. VRAI** Le cours indique que cette transmission assure une contraction régulière, homogène et structurée du cœur. (cf. p.2)
- b. VRAI** Le cours indique $[\text{K}^+] = 100 \text{ mM}$ en intracellulaire, principal cation intracellulaire. (cf. p.3)
- c. FAUX** Le cours indique $[\text{Cl}^-] = 155 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal anion extracellulaire. (cf. p.3)
- d. FAUX** Le cours indique que la membrane plasmique sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. (cf. p.3)
- e. VRAI** Le cours indique que l'unité du potentiel de membrane est le Volt. (cf. p.2)

16) Une équipe souhaite enregistrer l'activité électrophysiologique de l'ensemble des canaux et récepteurs d'une cellule entière.

- a. VRAI** Le cours attribue à cette configuration l'étude de l'ensemble des canaux et récepteurs d'une cellule entière. (cf. p.9)
- b. FAUX** Le cours cite au contraire la perte éventuelle des facteurs de régulation comme inconvénient possible de cette configuration. (cf. p.9)
- c. FAUX** Le cours indique au contraire que cette configuration permet d'étudier l'ensemble des canaux et récepteurs de la cellule. (cf. p.9)
- d. VRAI** Le cours cite ce contrôle des 2 milieux parmi les avantages de la configuration « cellule entière ». (cf. p.9)
- e. VRAI** Le matériel de base du patch clamp (pipette en verre, amplificateur) est commun à toutes les configurations. (cf. p.8)

17) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours cite, pour plusieurs configurations, la perte de facteurs de régulation comme inconvénient. (cf. p.9)
- b. VRAI** Le cours indique que l'échangeur Na^+/H^+ permet l'entrée de Na^+ et la sortie de H^+ . (cf. p.3)
- c. VRAI** Le cours indique que l'électromyogramme étudie l'activité électrique des muscles. (cf. p.8)
- d. VRAI** Le cours définit le patch clamp comme une technique d'enregistrement cellulaire, avec une pipette en verre connectée à un amplificateur. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours indique $[\text{Na}^+] = 140 \text{ mM}$ en extracellulaire, principal cation extracellulaire. (cf. p.3)

SÉRIE 5 — CORRIGÉ (suite)

Canaux ioniques

18) Un patient hospitalisé reçoit accidentellement une dose trop élevée de chlorure de potassium (KCl) en intraveineux.

- a. FAUX** Le cours indique au contraire que l'injection de KCl atténue voire fait disparaître le gradient de K^+ . (cf. p.8)
- b. VRAI** Le cours précise que les neurones sont protégés par la barrière hémato-encéphalique. (cf. p.8)
- c. VRAI** Le cours indique que l'atteinte du gradient de K^+ atténue voire supprime le potentiel de repos. (cf. p.8)
- d. FAUX** Le cours indique qu'il n'y a plus de potentiel d'action possible dans les cellules excitables non protégées. (cf. p.8)
- e. VRAI** Le cours indique explicitement que l'injection de KCl peut provoquer la mort par arrêt cardiaque. (cf. p.8)

19) Concernant les canaux ioniques :

- a. FAUX** Le cours indique que l'état « fermé activable » permet au canal de s'ouvrir suite à un stimulus. (cf. p.6)
- b. VRAI** Le cours indique que l'état « fermé activable » permet au canal de s'ouvrir suite à un stimulus. (cf. p.6)
- c. FAUX** Le cours indique que le transport via un canal ionique est passif, sans besoin d'énergie. (cf. p.6)
- d. VRAI** Le cours cite le potentiel électrique et la tension membranaire comme facteurs physiques de régulation. (cf. p.7)
- e. FAUX** Le cours cite le récepteur nicotinique à l'acétylcholine comme exemple de canal-récepteur. (cf. p.7)

20) À propos des signaux électriques et de la propagation du potentiel d'action :

- a. FAUX** Le cours indique qu'une entrée d'ions $+$ augmente le potentiel : c'est une dépolarisation. (cf. p.10)
- b. FAUX** Le cours indique que l'équilibre osmotique évite (et non favorise) ces mouvements d'eau délétères. (cf. p.4)
- c. FAUX** Le cours indique l'inactivation des canaux Na^+ et l'activation de canaux K^+ (sortie de K^+) lors de la repolarisation. (cf. p.11)
- d. VRAI** Le cours précise que les charges s'accumulent au niveau de la membrane, tout en restant neutres à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. (cf. p.4)
- e. FAUX** Le cours indique que l'équilibre de Gibbs-Donnan résulte de la distribution asymétrique des anions et de l'équilibre entre gradients chimique et électrique. (cf. p.5)